Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт машиностроения, материалов и транспорта
Кафедра «Теории машин и механизмов»

Курсовая работа

по дисциплине «Теория автоматического управления»

Вариант 43

Выполнила студентка гр. 3331504/00302 Рощенко М. М.

Работу принял Терешин В. А.

Санкт-Петербург

2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выбрать параметры аналогового регулятора портала станка с числовым программным управлением. Угол поворота вала двигателя $\varphi_{\text{р}}$ и перемещение портала x измеряются. Пропорциональные им сигналы $q_p = k\varphi_p / i$ и $q_{\text{м}} = kx$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = kx^*$,

где $k = 200\frac{\text{В}}{\text{м}}$ — коэффициент преобразования измерителя пройденного пути;

$i = 250$ — отношение угловой скорости вала двигателя к скорости портала (рад/м);

$x^* = 1$ м — требуемое перемещение портала.

Сигнал рассогласования $k\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$ поступает на ПИ-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя (рис. 1).

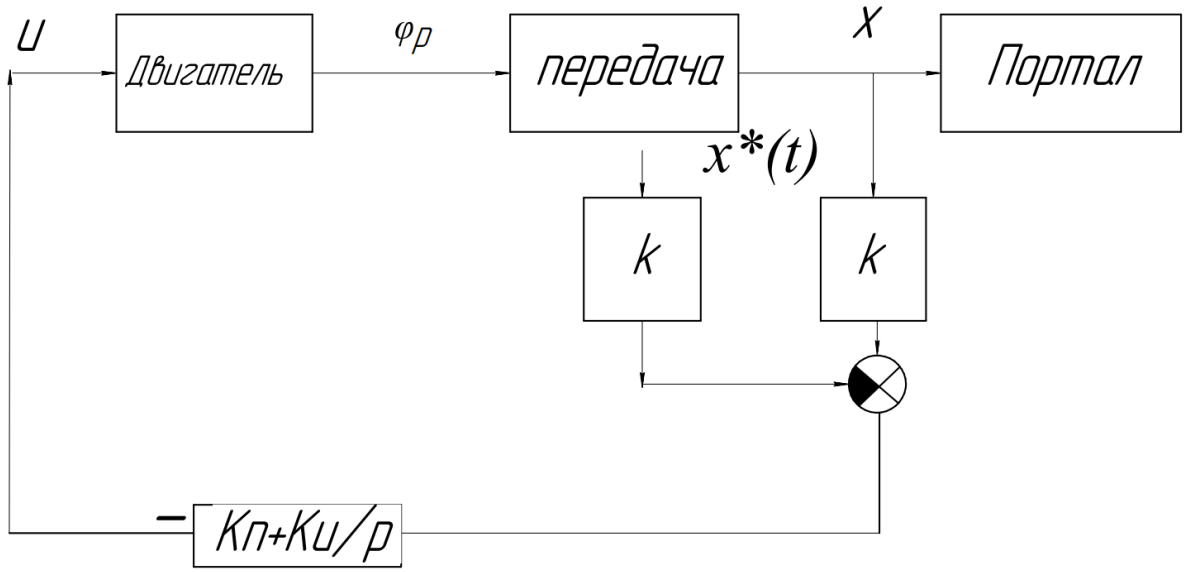


Рис. 1 Структурная схема аналогового регулятора портала станка

Масса портала m=200 кг. Жесткость и коэффициент демпфирования передачи, приведенные к перемещению портала, $c = 10^4$ Н/м, $b = 4$ Н ·

с/м. Момент инерции вала двигателя $J_Д = 2 \cdot 10^{-3}$кгм^2. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_Д + M_Д = -s\dot{\varphi}_Р + ru$$

где s —крутизна механической характеристики, $s = 0{,}2$ Нм $\cdot$ с;

τ — собственная постоянная времени двигателя, $\tau = 0{,}03$ с;

r— коэффициент пропорциональности, $r = 0{,}2\,\frac{\text{Нм}}{\text{В}}$;

$М_Д$ — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточной функции. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $x^* \equiv 1°$ построить области движущей силы $\{F\}$, в которой $|F_м|_{max} < 40\,000$ Н, и управляющего сигнала $\{u\}$, в которой $|u|_{max} < 220$ В. В области одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей $t_п = t_п(k_п;\, k_и)$ переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого ошибка по перемещению $|\psi_м|$ не превосходит 0,1 % от x^*. Построить оптимальную кривую

$$J_{opt}(\rho) = \min_{k_п, k_и} \int_0^{t_п} \left(\psi_м{}^2 + \rho u^2\right)\, dt\,, \rho \in [0, \infty].$$

Найти значения параметров $k_п$ и $k_д$ из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях ($k_п$; $k_и$), построив графики

перемещения $x_{\text{м}}$, сигнала рассогласования $\psi_{\text{м}}$, упругой деформации передачи $\varphi_{\text{р}}/i - x_{\text{м}}$, движущего момента $M_{\text{д}}$, приведенного к перемещению портала $F_{\text{пр}} = \text{М}_{\text{Д}} i$, силы, действующей на портал F и сигнала управления u как функций времени.

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 6

1 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 7

1.1 Уравнения движения механической части 7

1.2 Характеристики двигателя 8

1.3 Передаточная функция цепи обратной связи 10

1.4 Операторная форма системы уравнений движения 11

1.5 Структурная схема системы управления 11

1.6 Матричная форма систему уравнений движения в изображениях по Лапласу 12

2. Область устойчивости системы управления в пространстве (kп;kи) 13

2.1 Характеристическое уравнение 13

2.2 Критерии устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица 13

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова 14

3. Исследование переходных процессов 16

3.1 Обратное преобразование Лапласа 16

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе 16

3.3 Область допустимых значений движущей силы на выходном валу передаточного механизма 22

3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала 26

3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности 29

4. Оптимальное управление 35

4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе 35

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе 40

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определенном на основе ограничений 44

4.4 Анализ переходных процессов на оптимальной кривой 45

4.5 Описание наилучшего переходного процесса 46

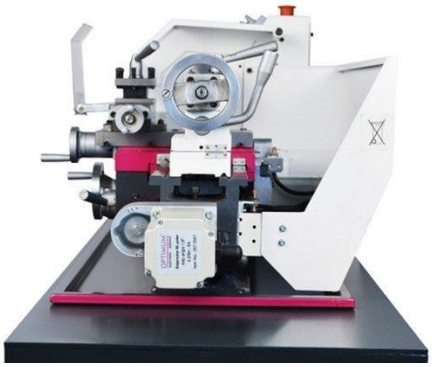
Вывод 48

ВВЕДЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы будет проведено исследование системы управления с обратной связью для аналогового регулятора портала станка.

Аналоговые системы управления преобразуют исходную информацию, заложенную в программоноситель в процессе подготовки производства. Исполнительные органы станка, по исходной информации, представленной в виде аналога программы перемещений, воспроизводят данную программу обработки заготовки.

К основным составляющим станка ЧПУ относят устройства ввода данных (для ввода программы обработки детали на станке), блок управления станком, исполнительный механизм, систему привода, систему обратной связи, пульт управления.



Взаимодействие со станком состоит в управлении формообразованием детали (геометрическая задача), в управлении цикловой автоматикой станка (логическая задача), в управлении рабочим процессом в целях его поддержания или оптимизации (технологическая задача), Назначение системы чпу во взаимодействие с окружающей производственной средой (терминальная задача) выражается в диалоге с оператором и в информационном обмене с управляющей ЭВМ более высокого ранга. Пятая задача обеспечивает проведение технического диагностирования УЧПУ и узлов станка.

1 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, передачи и портала.

Кинематическая схема модуля поворота представлена на рис. 1.1.

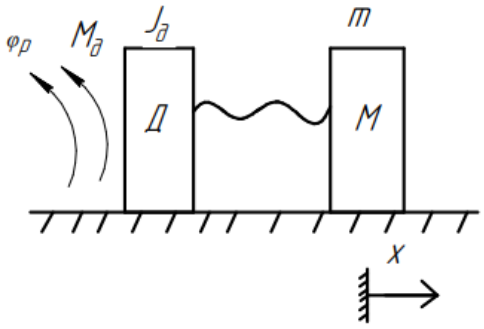


Рис. 1.1 – Кинетическая схема модуля поворота

Запишем уравнение кинетической энергии для формирования математической модели

$$T = \frac{1}{2}J_{\text{д}}\dot{\varphi}_{\text{р}}{}^{2} + \frac{1}{2}m\dot{x}^{2} = \frac{1}{2}J_{\text{д}}i^{2}\dot{x}^{2} + \frac{1}{2}m\dot{x}^{2} = \frac{1}{2}\left(J_{\text{дпр}} + m\right)\dot{x}^{2} \qquad (1.1)$$

Приведенный момент инерции двигателя

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}}i^{2} \qquad (1.2)$$

Запишем уравнение элементарной работы

$$\delta A = M_{\text{д}}\delta\varphi_{\text{р}} = M_{\text{д}}\delta(ix) = M_{\text{дпр}}\delta x = F_{\text{д}}\delta x \qquad (1.3)$$

Приведенный движущий момент двигателя

$$M_{\text{дпр}} = M_{\text{д}}i = F_{\text{д}} \qquad (1.4)$$

Учтём упругую деформацию. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

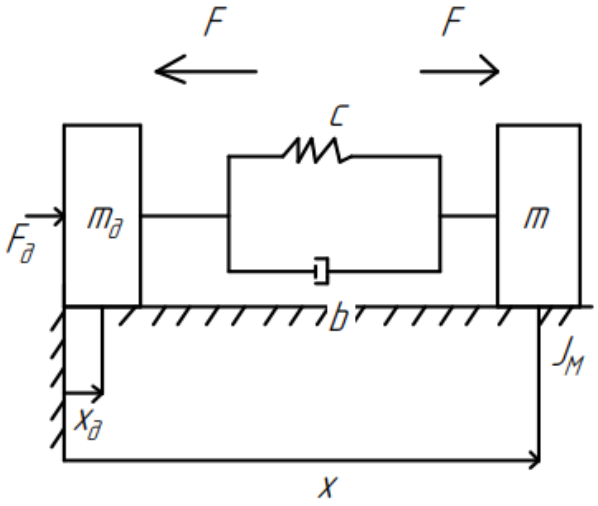


Рис. 1.2 – Динамическая модель мех. части

Запишем уравнение движущего момента механизма

$$F = c(x_д - x) + b(\dot{x}_д - \dot{x}), \tag{1.5}$$

где c –жесткость (отношение крутящего момента к деформации);

b – коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части.

$$\begin{cases} m \cdot \ddot{x} = F \\ m_д \cdot \ddot{x}_д = F_д - F \end{cases} \tag{1.6}$$

1.2 Характеристики двигателя

На рисунке 1.3 представлена зависимость движущего момента двигателя от скорости угла поворота ротора.

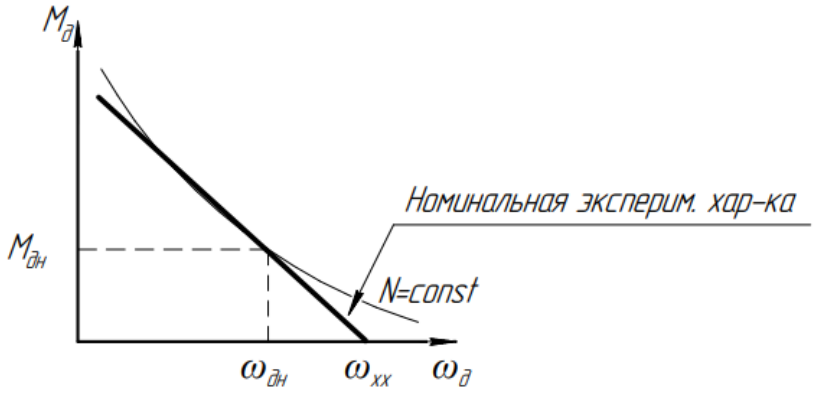


Рис. 1.3 – Зависимость $M_д$ от $\omega_д$

Запишем механическую характеристику двигателя.

$$M_д = -S(\omega_д - \omega_{хх}) \tag{1.8}$$

Тогда коэффициент крутизны

$$S = \frac{M_{дн}}{\omega_{хх} - \omega_{дн}} = \frac{N_н/\omega_{дн}}{\omega_{хх} - \omega_{дн}} \tag{1.9}$$

Угловая скорость холостого хода зависит от напряжения

$$\omega_{хх} = \frac{r}{s}u, \tag{1.10}$$

$\frac{r}{s}$ – коэффициент пропорциональности.

Запишем статическую характеристику с учетом управляющего параметра.

$$M_д = -S\omega_д + ru \tag{1.11}$$

При описании переходных процессов, как правило, надо учитывать время запаздывания движущего момента относительно управляющего сигнала.

Запишем динамическую характеристику двигателя с учетом управляющего воздействия.

$$\tau\dot{M}_д + M_д = -S\omega_д + ru \tag{1.12}$$

Домножим на i.

$$\tau i\dot{M}_{д} + iM_{д} = -Si\omega_{д} + iru \tag{1.13}$$

$$\tau\dot{F}_{д} + F_{д} = -S_{пр}\dot{x}_{д} + r_{пр}u \tag{1.14}$$

1.3 Передаточная функция цепи обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируется уравнение сигнала управления. На рисунке 1.4 приведена структурная схема для заданного условия.

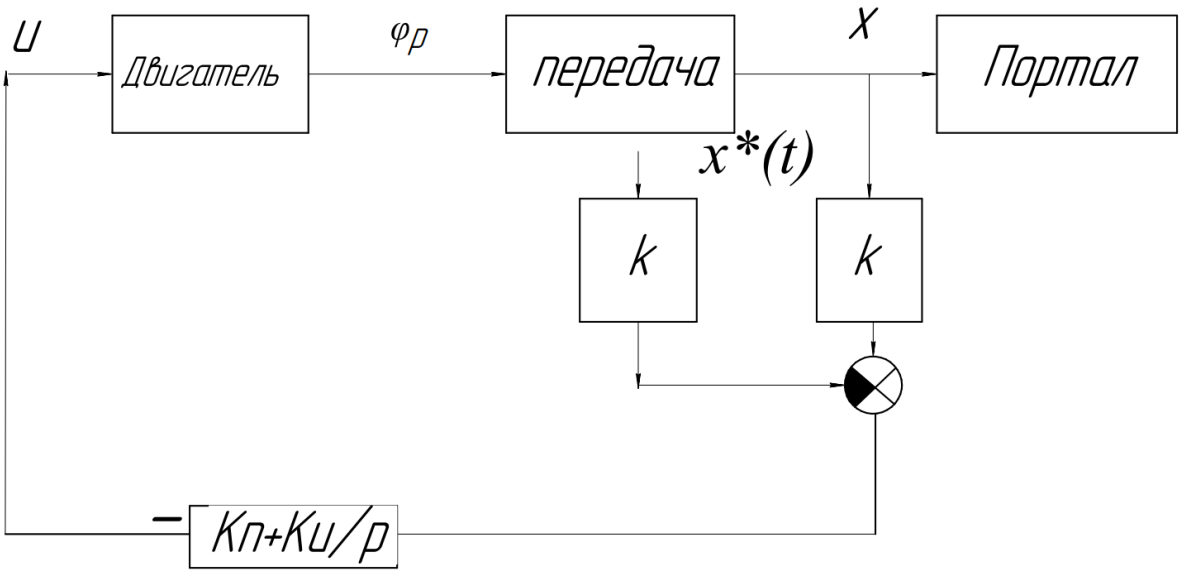


Рис. 1.4 – Структурная схема

Из схемы следует, что

$$u = -(k_{п} + \frac{k_{и}}{p})k(x - x*) \tag{1.15}$$

$$pu = -(k_{п}p + k_{и})k(x - x*) \tag{1.16}$$

где передаточная функция равна

$$W_{ми}(p) = \frac{-(k_{п}p + k_{и})}{p}k \tag{1.17}$$

Продифференцируем, заменяя $p = \frac{d}{dt}$

$$\dot{u} = -k_{п}k\dot{x} - k_{и}kx + k_{п}k\dot{x}* + k_{и}kx* \tag{1.18}$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Запишем систему уравнений движения модуля поворота.

$$\begin{cases} m_{д} \cdot \ddot{x}_{д} + cx_{д} - cx + b\dot{x}_{д} - b\dot{x} - F_{д} = 0 \\ m \cdot \ddot{x} - cx_{д} + cx - b\dot{x}_{д} + b\dot{x} = 0 \\ \tau\dot{F}_{д} + F_{д} + S_{пр}\dot{x}_{д} - r_{пр}u = 0 \\ \dot{u} + k_{п}k\dot{x} + k_{и}kx = k_{п}k\dot{x}* + k_{и}kx* \end{cases} \tag{1.19}$$

Перепишем систему в операторной форме.

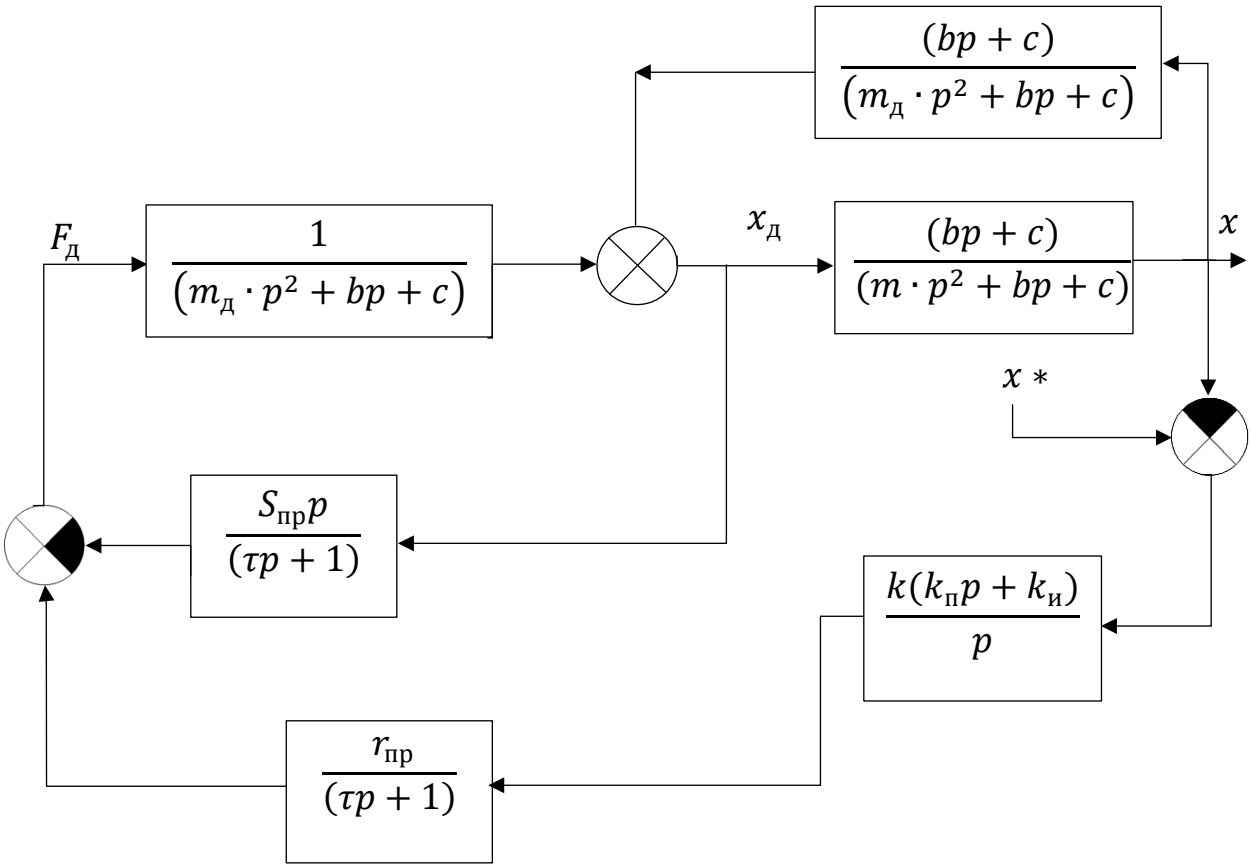
$$\begin{cases} \left(m_{д} \cdot p^2 + bp + c\right)x_{д} - (bp + c)x - F_{д} = 0 \\ (m \cdot p^2 + bp + c)x - (bp + c)x_{д} = 0 \\ (\tau p + 1)F_{д} + S_{пр}px_{д} - r_{пр}u = 0 \\ pu + k(k_{п}p + k_{и})x = k(k_{п}p + k_{и})x* \end{cases} \tag{1.20}$$

1.5 Структурная схема системы управления

Из системы уравнений (1.20) выразим неизвестные переменные.

$$\begin{cases} x_{д} = \dfrac{(bp + c)x + F_{д}}{\left(m_{д} \cdot p^2 + bp + c\right)} \\ x = \dfrac{(bp + c)x_{д}}{(m \cdot p^2 + bp + c)} \\ F_{д} = \dfrac{-S_{пр}px_{д} + r_{пр}u}{(\tau p + 1)} \\ u = \dfrac{k(k_{п}p + k_{и})(x* - x)}{p} = 0 \end{cases} \tag{1.21}$$

Структурная схема системы уравнений представлена на рисунке 1.4.



1.6 Матричная форма систему уравнений движения в изображениях по Лапласу

Подействуем оператором Лапласа на систему уравнений (при нулевых н.у).

$$\begin{cases} (m_д \cdot p^2+bp+c)X_д-(bp+c)\mathrm{X}-F_д=0 \\ (m \cdot p^2+bp+c)X-(bp+c)X_д=0 \\ (\tau p+1)F_д+S_{пр}pX_д-r_{пр}U=0 \\ pU+(k_п p+k_и)kX=(k_п p+k_и)kX* \end{cases} \quad (1.22)$$

Запишем систему в матричной форме AX=h$\frac{x^*}{p}$

$$A=\begin{bmatrix} (m_д \cdot p^2+bp+c) & -(bp+c) & -1 & 0 \\ -(bp+c) & (m \cdot p^2+bp+c) & 0 & 0 \\ S_{пр}p & 0 & (\tau p+1) & -r_{пр} \\ 0 & (k_п p+k_и)k & 0 & p \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} X_{д} \\ X \\ F_{д} \\ U \end{bmatrix}$$

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ k_{и}k \end{bmatrix}$$

2. Область устойчивости системы управления в пространстве (kп;kи)

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическим уравнением называется $det\mathrm{A}(\mathrm{p}) = 0$. Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы уравнения AX=hX* и её устойчивости.

Характеристический полином $det\mathrm{A}(\mathrm{p}) = |\mathrm{A}(\mathrm{p}, k_{п}, k_{и})| = a_0(k_{п}, k_{и})p^6 + a_1(k_{п}, k_{и})p^5 + \cdots + a_6(k_{п}, k_{и})$.

2.2 Критерии устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица

Для определения устойчивости характеристического полинома и построения области устойчивости в пространстве $(k_{п}, k_{и})$ сформируем матрицу Рауса-Гурвица и угловые миноры матрицы Гурвица.

$$\Gamma(k_{п}, k_{и}) = \begin{bmatrix} a_1(k_{п}, k_{и}) & a_3(k_{п}, k_{и}) & a_3(k_{п}, k_{и}) & 0 & 0 & 0 \\ a_0(k_{п}, k_{и}) & a_2(k_{п}, k_{и}) & a_4(k_{п}, k_{и}) & a_6(k_{п}, k_{и}) & 0 & 0 \\ 0 & a_1(k_{п}, k_{и}) & a_3(k_{п}, k_{и}) & a_5(k_{п}, k_{и}) & 0 & 0 \\ 0 & a_0(k_{п}, k_{и}) & a_2(k_{п}, k_{и}) & a_4(k_{п}, k_{и}) & a_6(k_{п}, k_{и}) & 0 \\ 0 & 0 & a_1(k_{п}, k_{и}) & a_3(k_{п}, k_{и}) & a_5(k_{п}, k_{и}) & 0 \\ 0 & 0 & a_0(k_{п}, k_{и}) & a_2(k_{п}, k_{и}) & a_4(k_{п}, k_{и}) & a_6(k_{п}, k_{и}) \end{bmatrix}$$

$$\Delta_5 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) & a_5(k_п, k_и) & 0 & 0 \\ a_0(k_п, k_и) & a_2(k_п, k_и) & a_4(k_п, k_и) & a_6(k_п, k_и) & 0 \\ 0 & a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) & 0 \\ 0 & a_0(k_п, k_и) & a_2(k_п, k_и) & a_4(k_п, k_и) & a_6(k_п, k_и) \\ 0 & 0 & a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) & a_5(k_п, k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

$$\Delta_4 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) & a_5(k_п, k_и) & 0 \\ a_0(k_п, k_и) & a_2(k_п, k_и) & a_4(k_п, k_и) & a_6(k_п, k_и) \\ 0 & a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) & a_5(k_п, k_и) \\ 0 & a_0(k_п, k_и) & a_2(k_п, k_и) & a_4(k_п, k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

$$\Delta_3 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) & a_5(k_п, k_и) \\ a_0(k_п, k_и) & a_2(k_п, k_и) & a_4(k_п, k_и) \\ 0 & a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

$$\Delta_2 = \left\| \begin{bmatrix} a_1(k_п, k_и) & a_3(k_п, k_и) \\ a_3(k_п, k_и) & a_2(k_п, k_и) \end{bmatrix} \right\|$$

Все коэффициенты полинома и угловые миноры матрицы Гурвица должны быть положительными. В среде Mathcad это условие записывается при помощи функции Хевисайда.

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Критерий А. В. Михайлова является *необходимым и достаточным* условием устойчивости полинома с вещественными коэффициентами и формулируется следующим образом: если полином степени n устойчив, то радиус-вектор годографа его комплексной частотной характеристики (годографа Михайлова) повернется на угол ($\frac{n\pi}{2}$) против часовой стрелки. Это первая формулировка критерия Михайлова

Вторая формулировка критерия Михайлова звучит следующим образом: аргумент частотной характеристики устойчивого полинома монотонно

возрастает, мнимая и действительная части годографа Михайлова обращаются в ноль поочередно.

Область устойчивости представлена на рисунке 2.1.

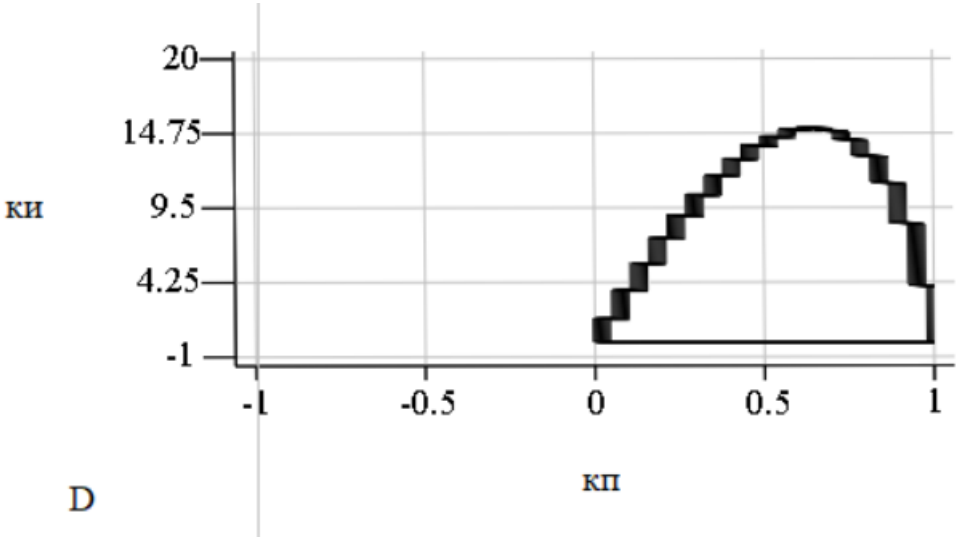


Рис. 2.1 – Область устойчивости

Годограф построен в программе Mathcad и представлен на рисунке 2.2.

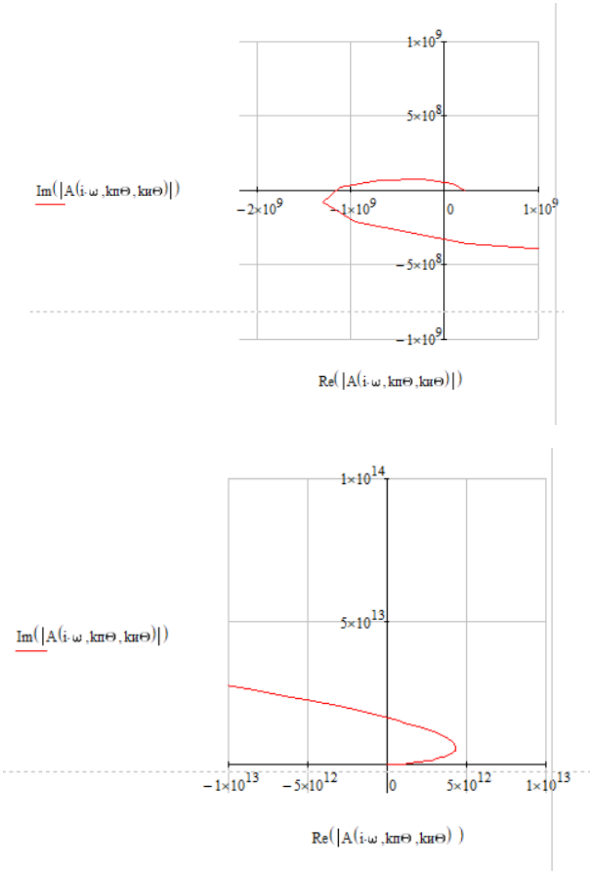


Рисунок 2.2 – Годограф Михайлова (кп;ки)

3. Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Для решения системы AX=h$\frac{x^*}{p}$ найдем столбец неизвестных изображений по Лапласу: $X = A^{-1} \cdot h \cdot \frac{x^*}{p}$.

$$X = \begin{bmatrix} X_д \\ X \\ F_д \\ U \end{bmatrix}$$

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

Построим графики в разных точках границы и области устойчивости (рис. 3.1) и опишем характерные особенности.

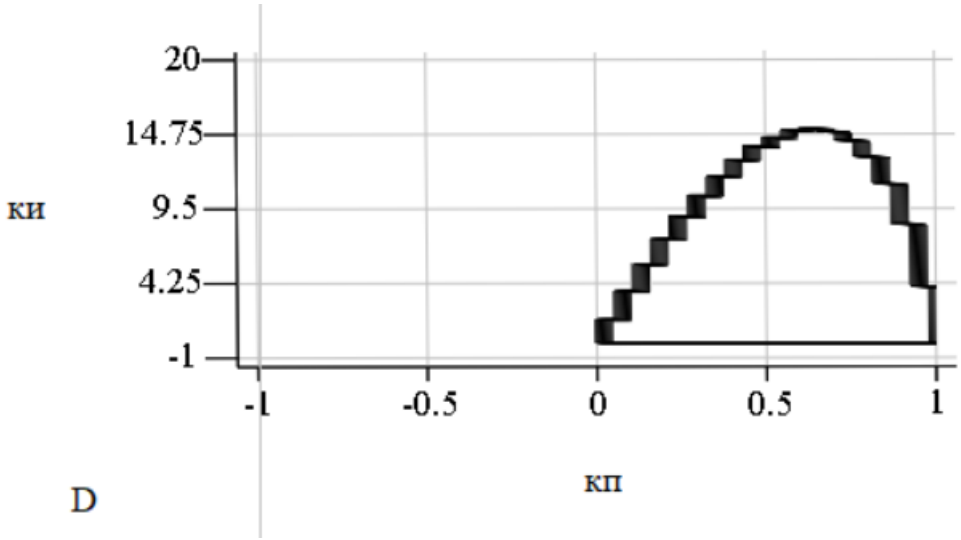


Рис. 3.1 – Область устойчивости

Рассмотрим графики, представленные на рисунках 3.2-3.12.

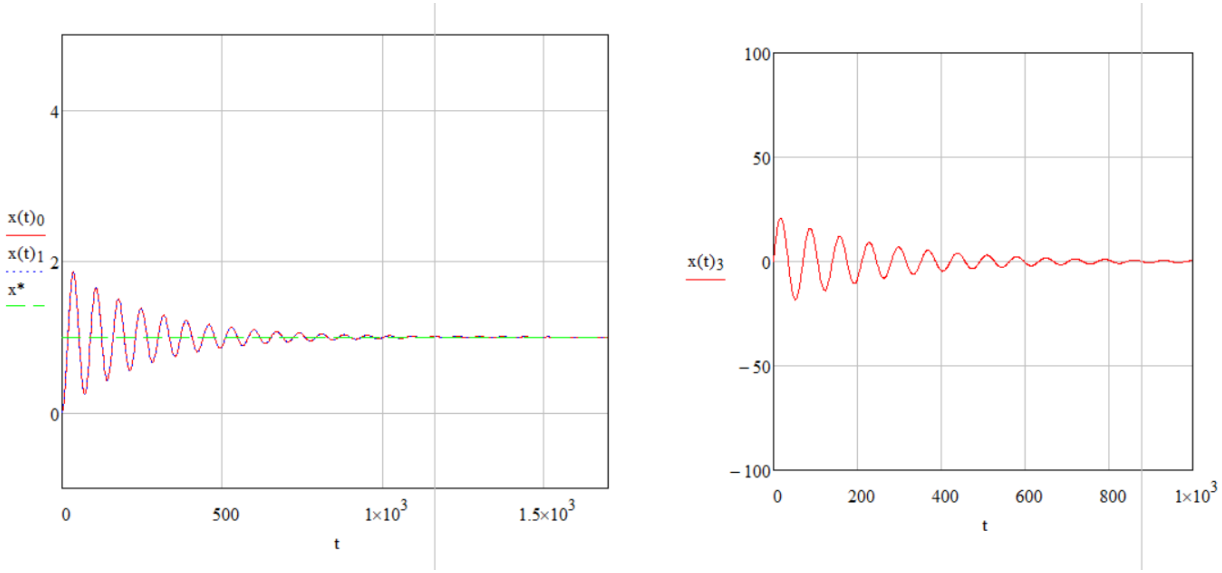


Рис. 3.2 – Графики в точке (0,01;0,01)

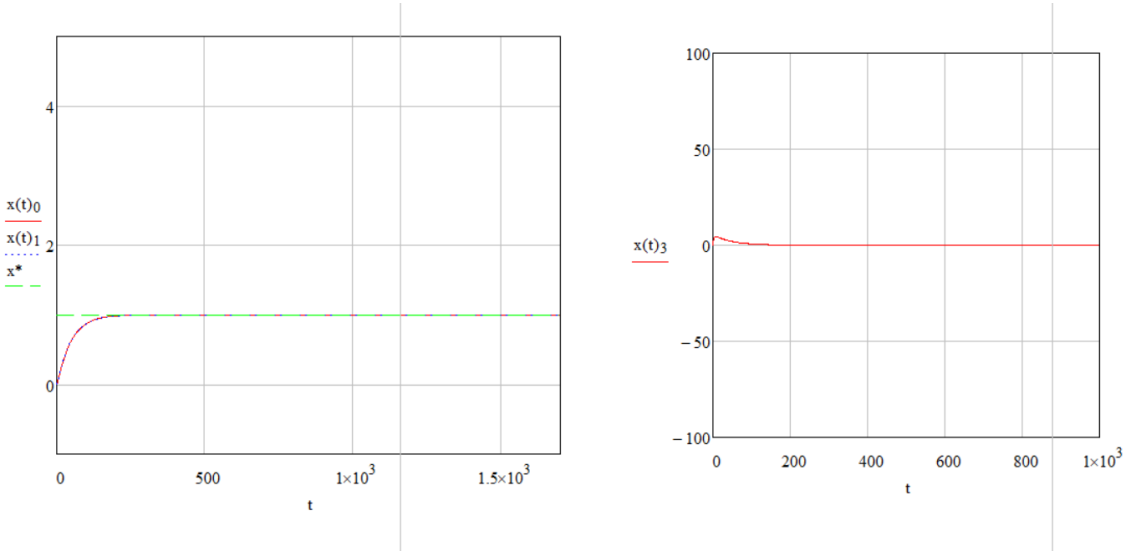


Рис. 3.3 – Графики в точке (0,5;0,01)

При постоянном $к_и$ и увеличивающемся $к_п$ можем наблюдать следующее: время затухания уменьшается, управляющий сигнал становится менее динамичным. Все точки располагаются в области устойчивости, поскольку система остается в положении равновесия.

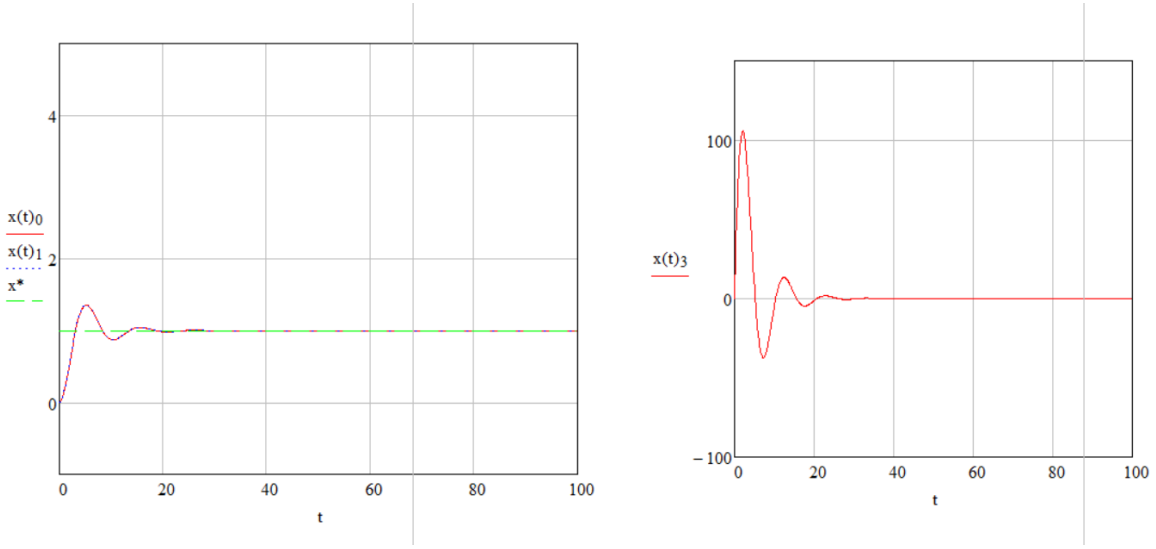


Рис. 3.4 – Графики в точке (0,5;0,5)

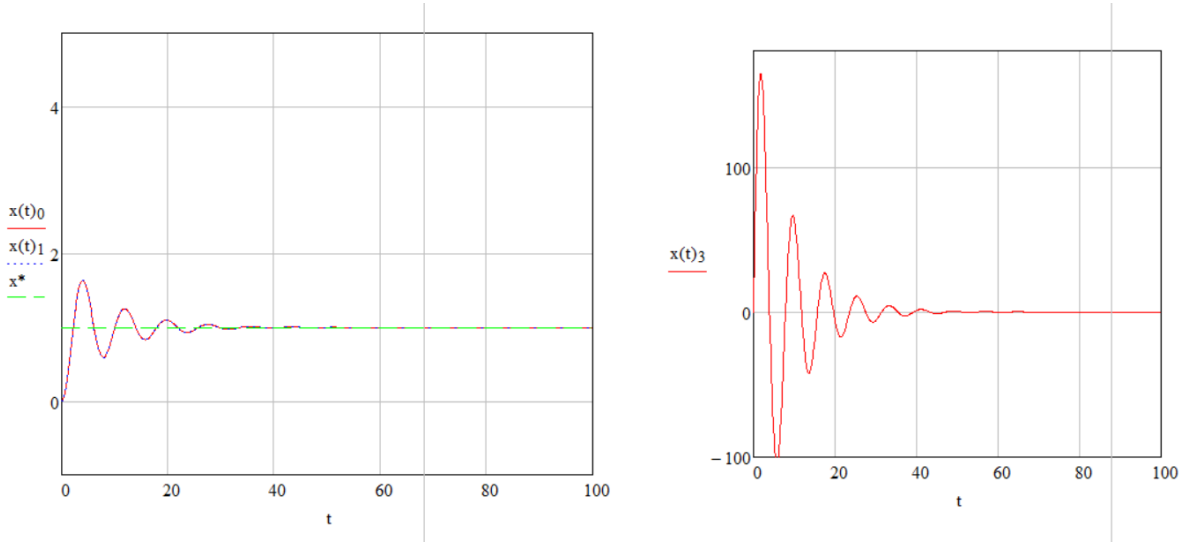


Рис. 3.5 – Графики в точке (0,3;0,8)

Из рассмотрения графиков 3.4 и 3.5 следует, что в точках, лежащих внутри области устойчивости и не принадлежащих нижней границе, наблюдается большая амплитуда управляющего сигнала и более быстрая скорость его затухания.

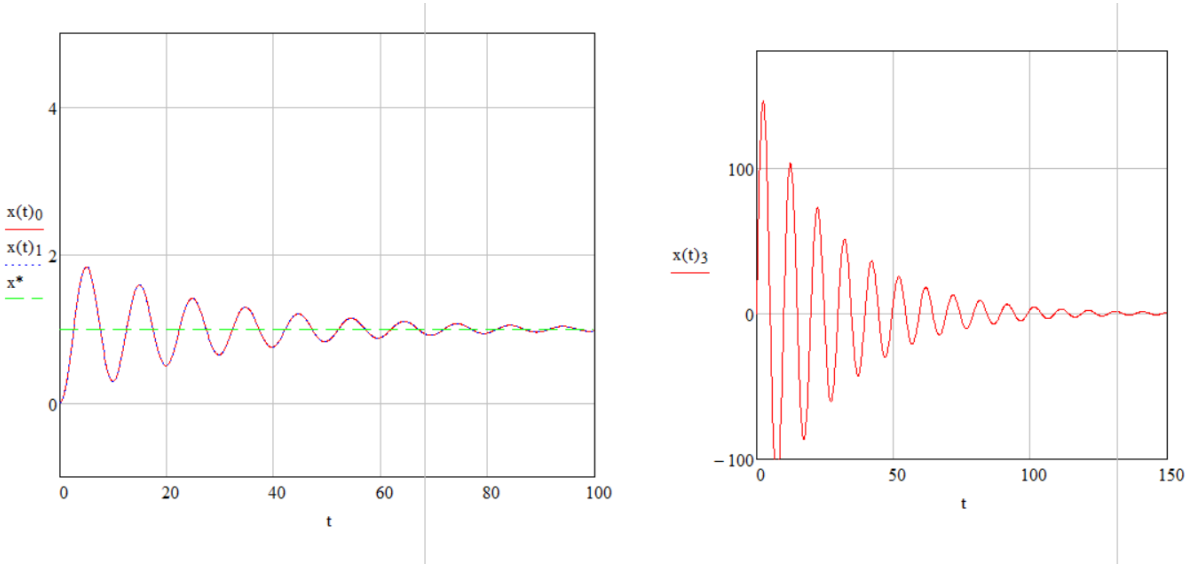


Рис. 3.6 – Графики в точке (0,1;0,5)

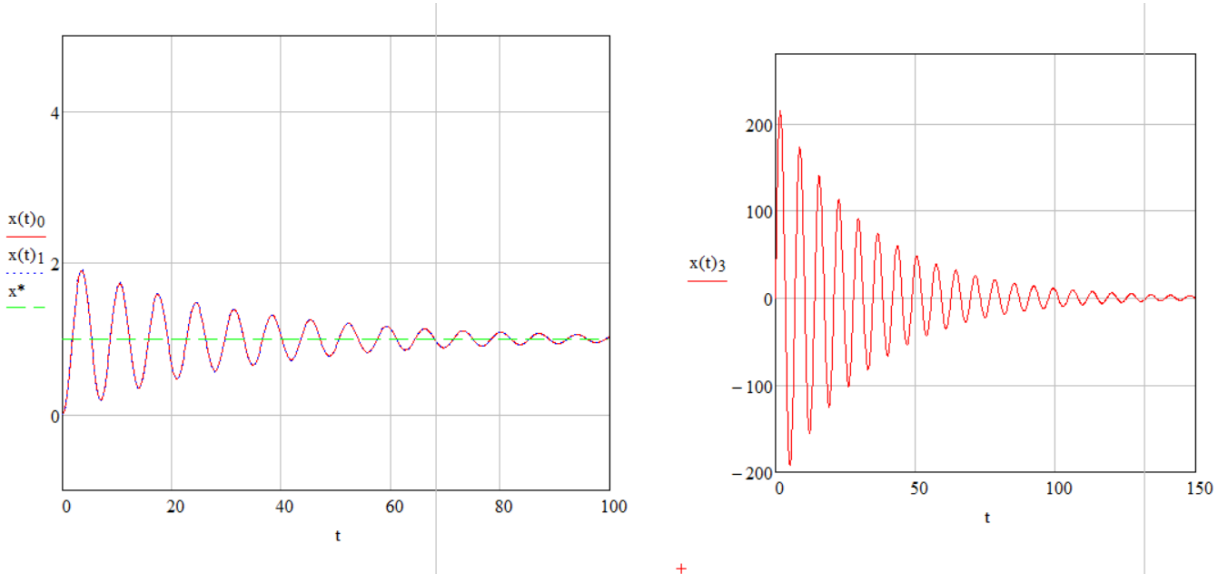


Рис. 3.7 – Графики в точке (0,1;1)

При движении по левой границе области устойчивости можно отметить увеличение управляющего воздействия и увеличение длительности его затухания. Данные графики характеризуют влияние ki на рассматриваемые характеристики при неизменном kп.

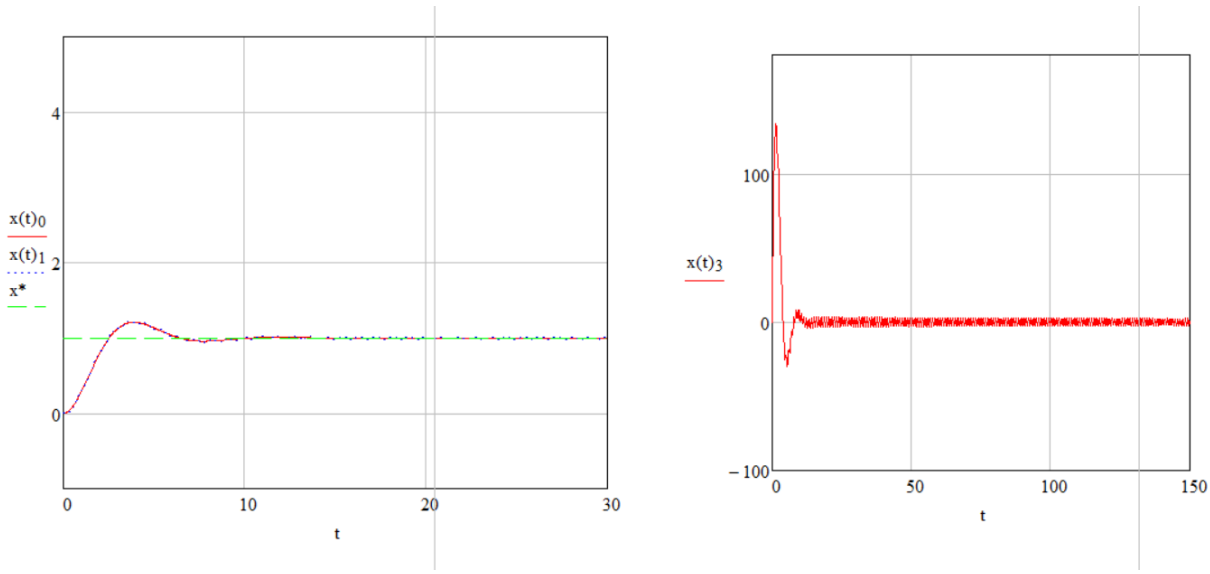


Рис. 3.8 – Графики в точке (1;1)

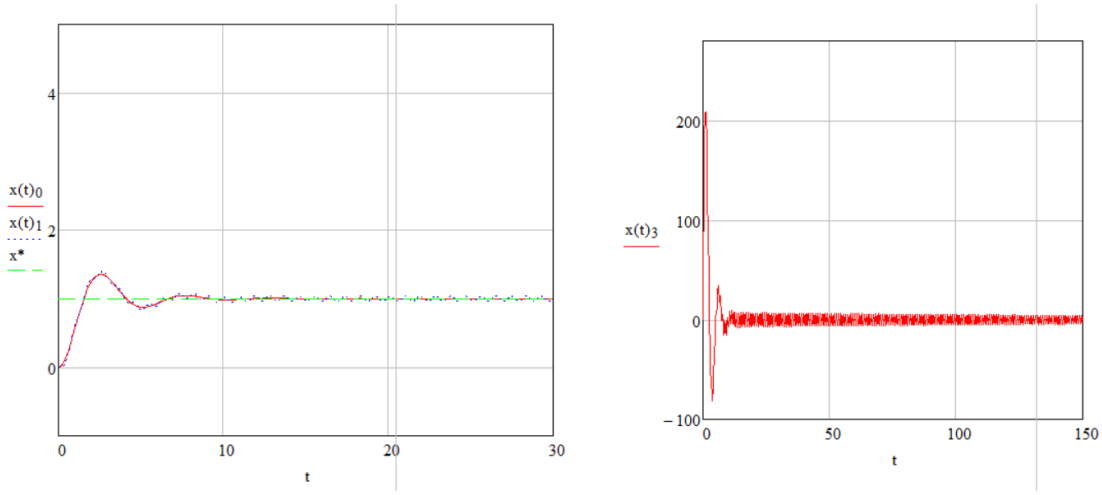


Рис. 3.9 – Графики в точке (0,99;2)

Графики 3.8 и 3.9 представлены для исследования правой границы области устойчивости. При движении снизу вверх можно отметить увеличение управляющего воздействия, несколько большую амплитуду x(t)0.

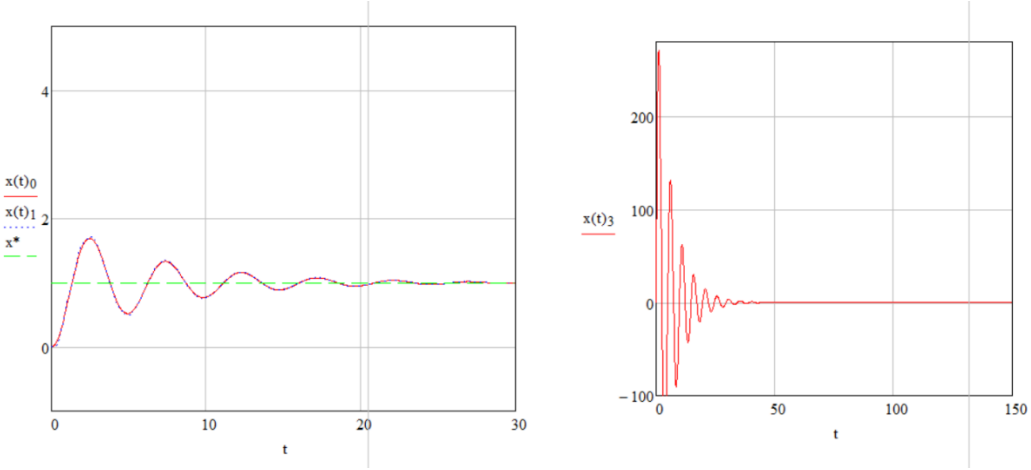


Рис. 3.10 – Графики в точке (0,4;2)

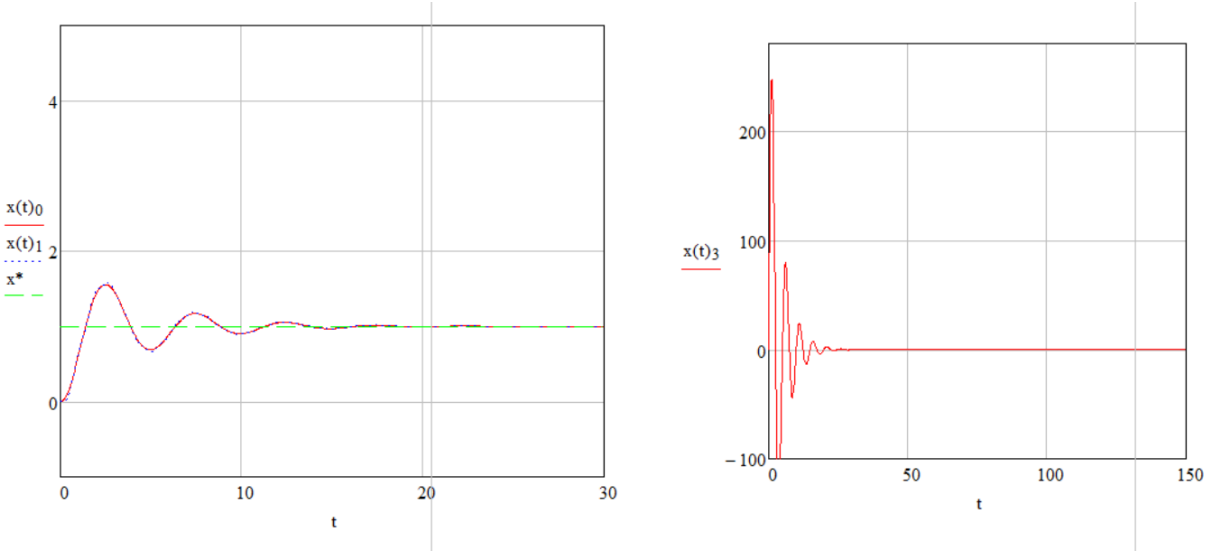


Рис. 3.11 – Графики в точке (0,6;2)

Графики 3.10 и 3.11 являются дополнительным подтверждением тому, что было отмечено ранее.

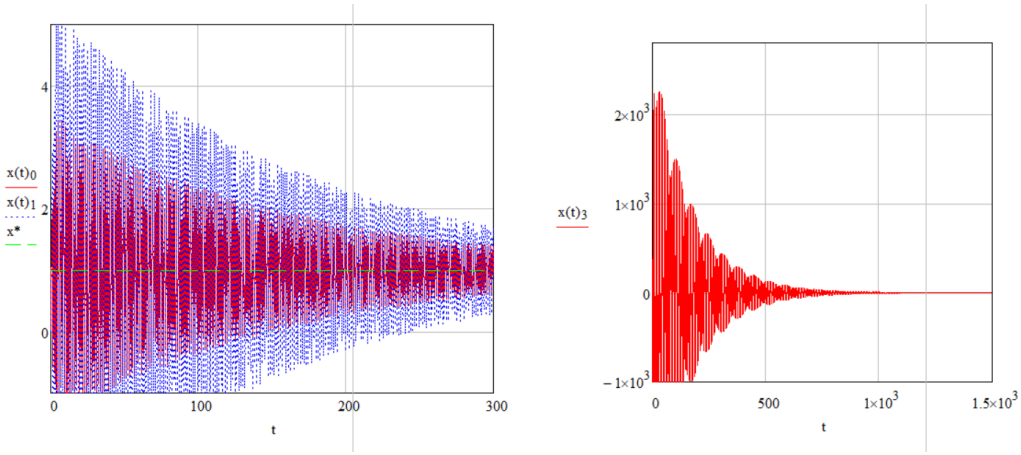


Рис. 3.12 – Графики в точке (0,6;15)

В верхней точки области устойчивости можно заметить наибольшие значения.

3.3 Область допустимых значений движущей силы на выходном валу передаточного механизма

По техническому заданию движущая сила $\left|F_{\text{м}}\right|_{max} \leq 40\,000\ H$. Для её определения применим принцип освобождаемости от связи. Схема представлена на рисунке 3.13.

$$m \cdot \ddot{x} = F$$

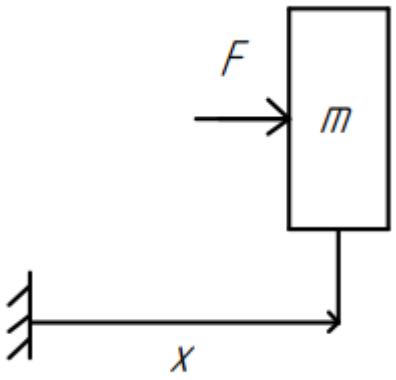


Рис. 3.13 – Схема применения принципа освобождаемости от связи

На области устойчивости посредством перебора точек построим линию, на которой $\left|F_{\text{м}}\right|_{max} \leq 40\,000\ H \pm 5\%$.

На рисунках 3.13–3.17 представлены графики движущей силы. Найдем необходимую область путем перебора точек. Графики 3.14 - 3.16 приведены для левой границы области устойчивости, рисунки 3.17 и 3.18 позволяют пронаблюдать, какие значения принимает движущая сила на правой границе области устойчивости.

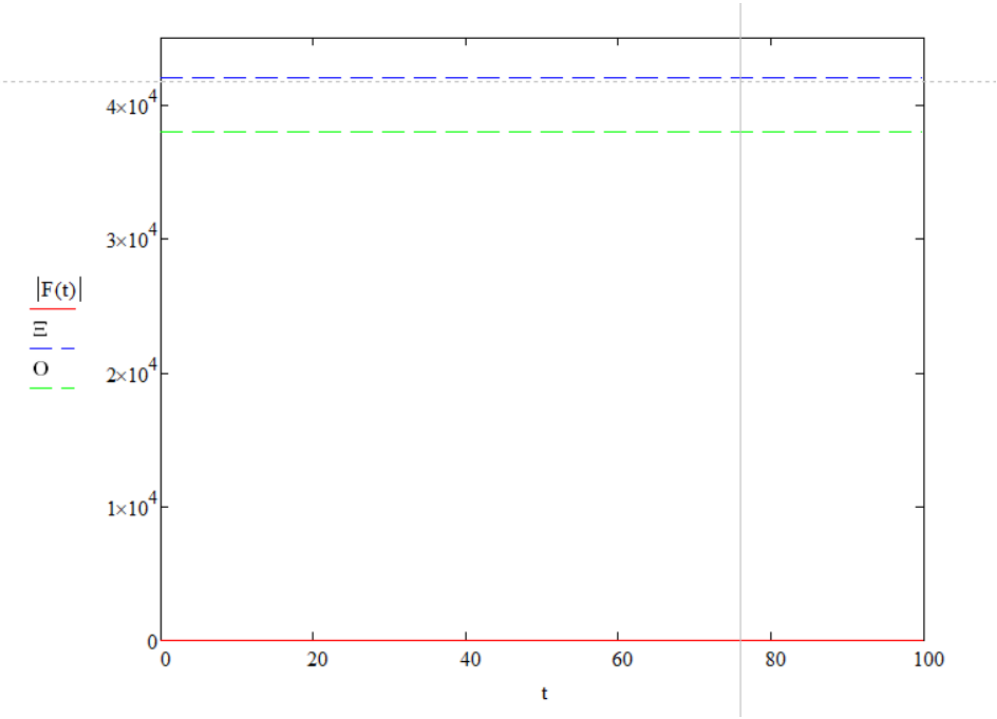


Рис. 3.14 – Графики в точке (0,01;0,01)

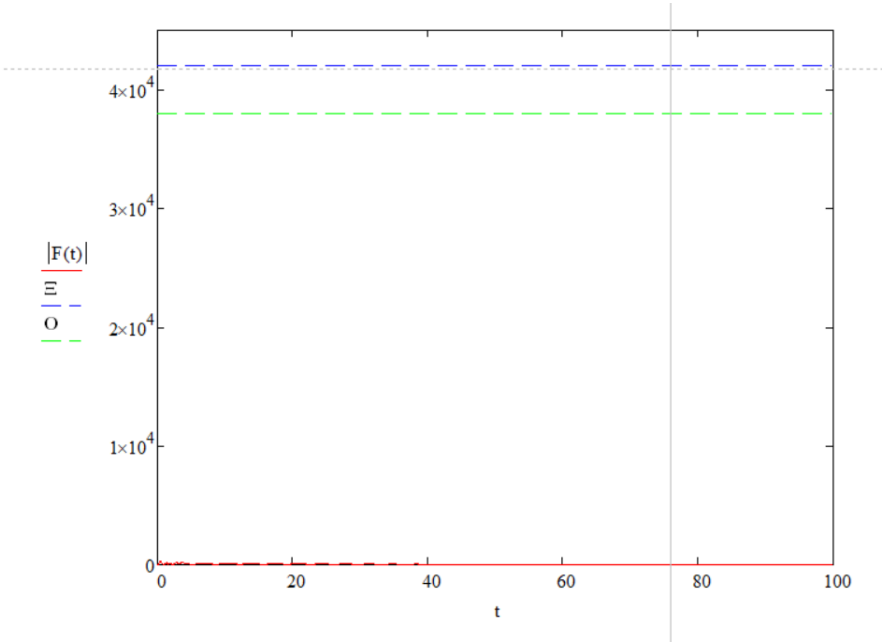


Рис. 3.15 – Графики в точке (0,1;1)

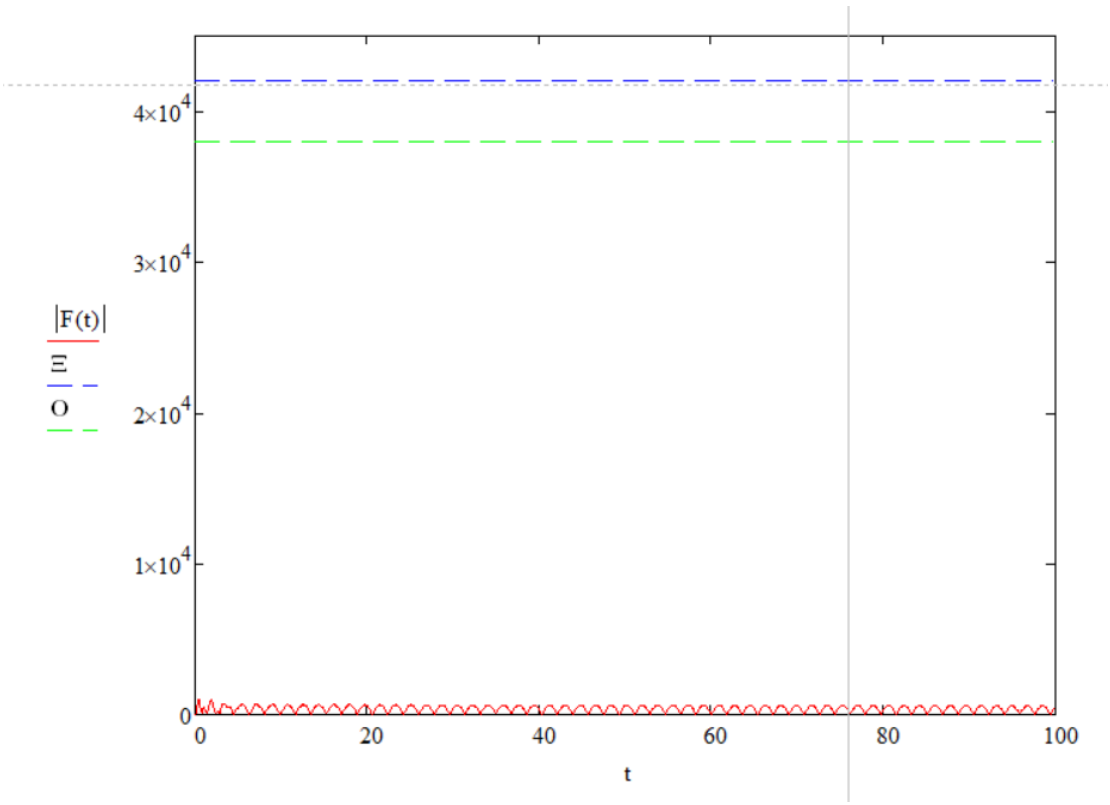


Рис. 3.16 – Графики в точке (0,1;3,6)

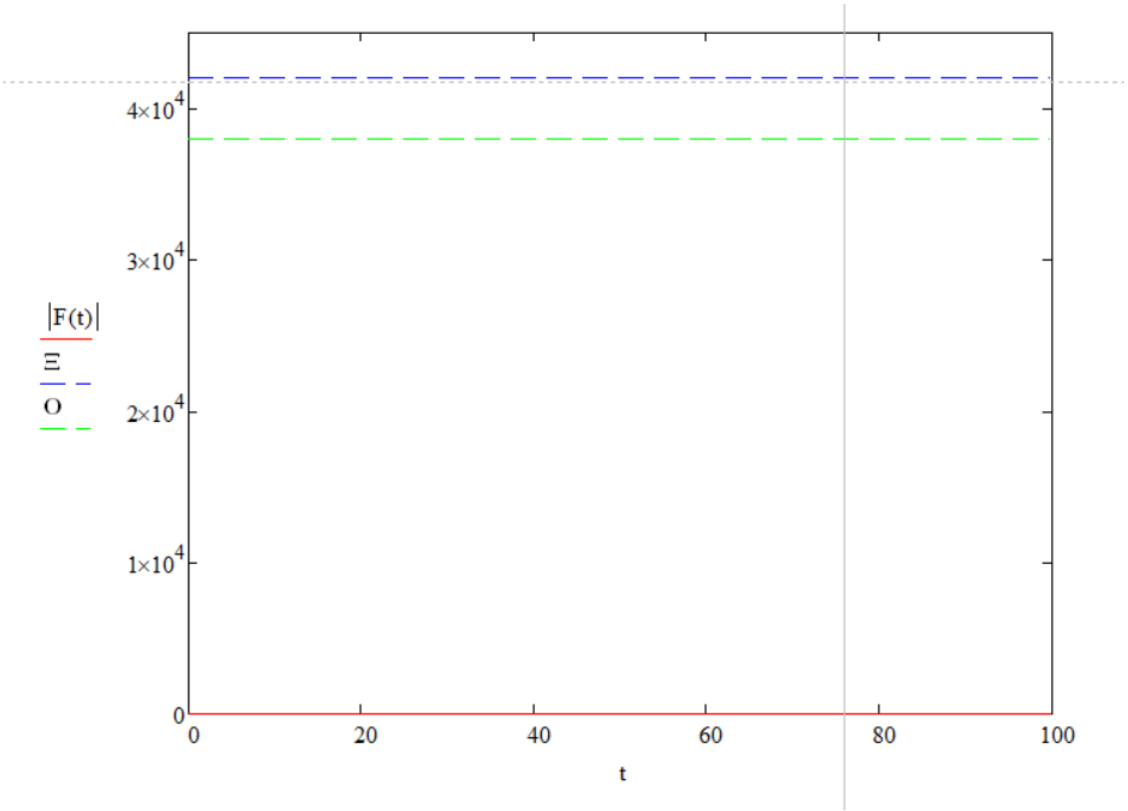


Рис. 3.17 – Графики в точке (1;0,1)

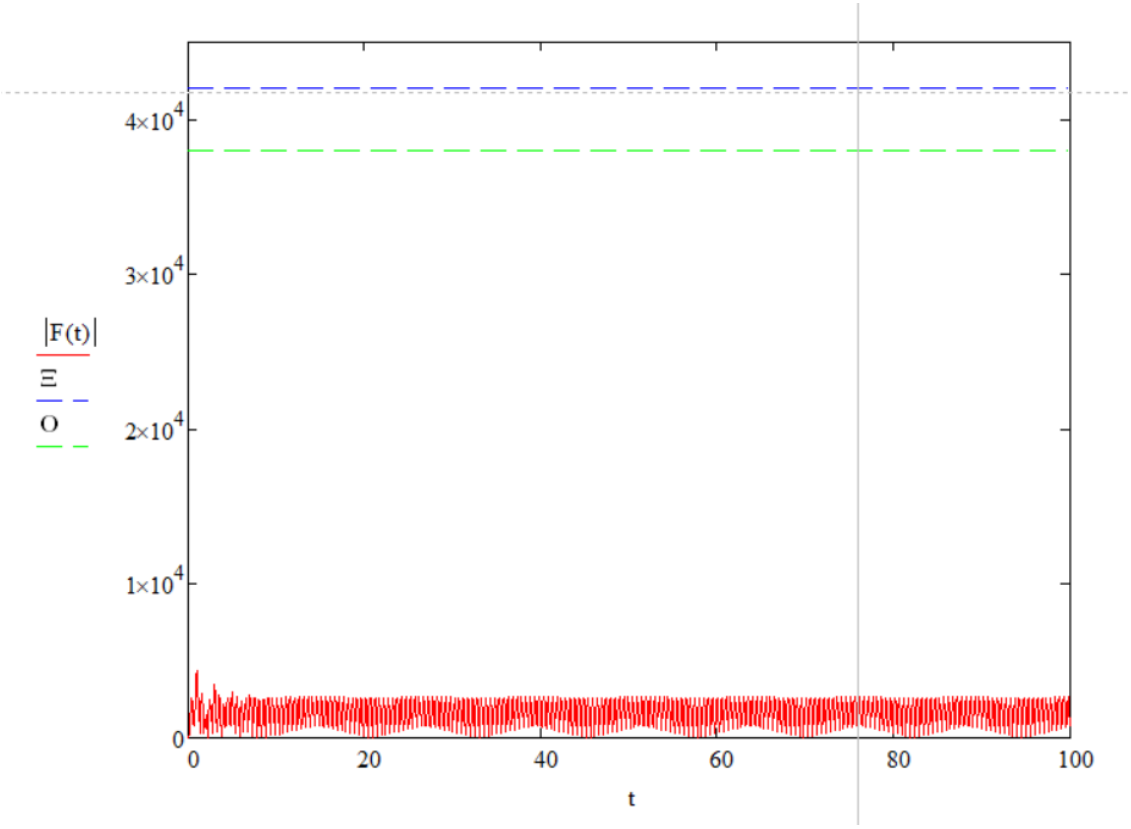


Рис. 3.18 – Графики в точке (0,9;9,8)

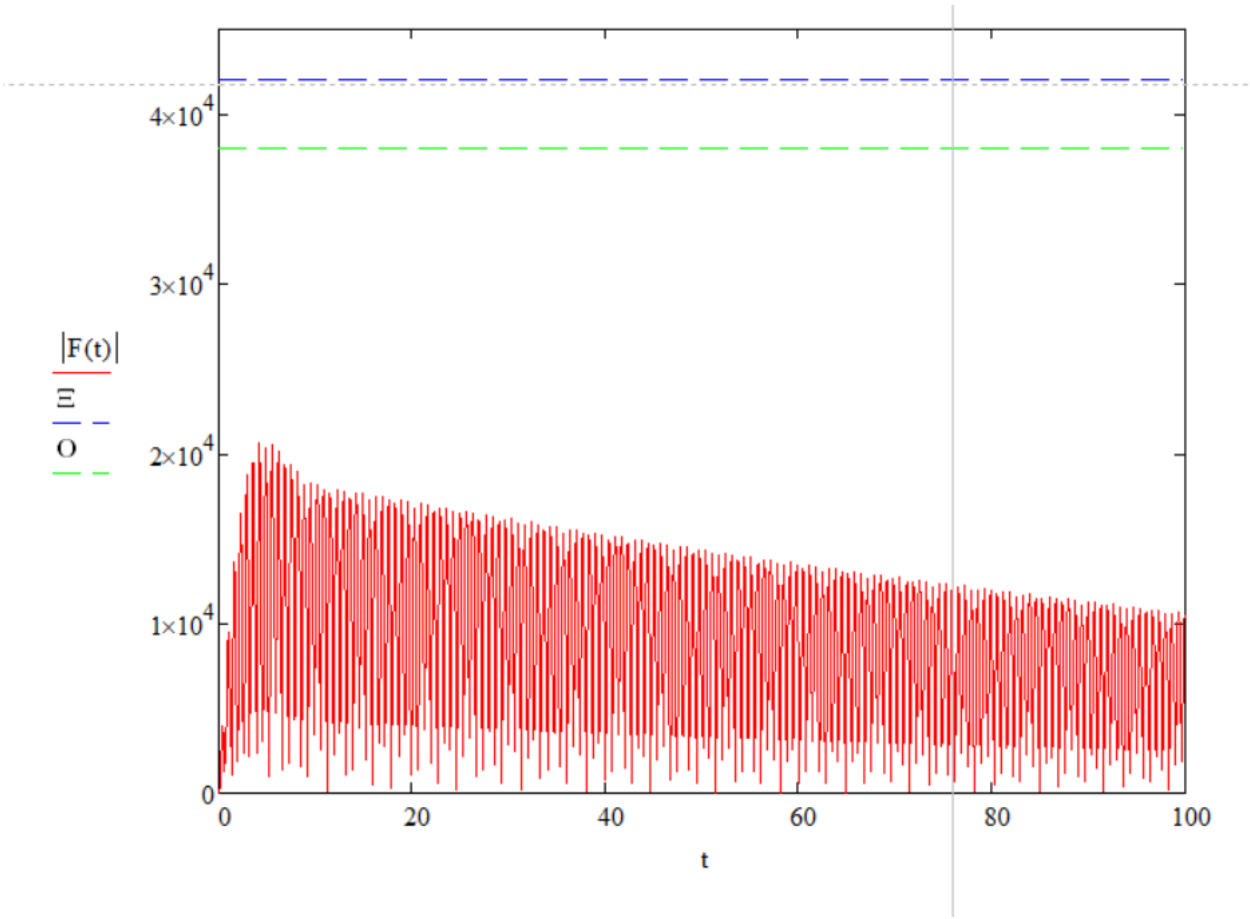


Рис. 3.19 – Графики в точке (0,6;15)

Из приведенных графиков следует, что вся область устойчивости удовлетворяет условию по движущей силе. Верхняя точка области устойчивости (0,6;15) соответствует наибольшему значению движущей силы. Следовательно, область, удовлетворяющая $\left|F_{\text{м}}\right|_{max} \leq 40\,000\ H \pm 5\%$ совпадает с рисунком 3.1.

3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала

По заданию управляющий сигнал $U < 220$ В. На области устойчивости с помощью перебора точек необходимо построить линию, на которой будет выполняться условие $\max\limits_{t} |u(t)| \leq 220 \pm 5\%$.

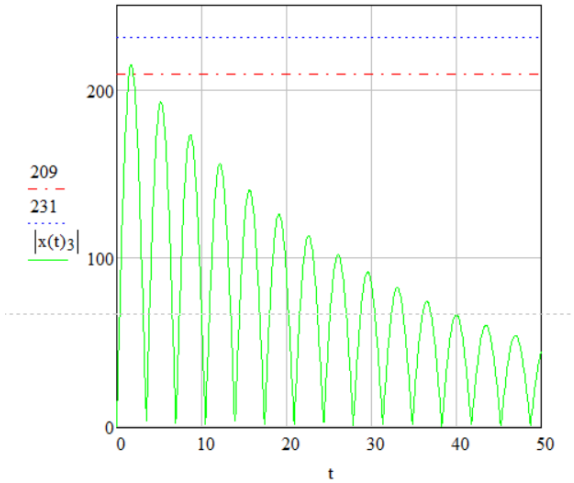


Рис. 3.20 – График в точке (0,1;1)

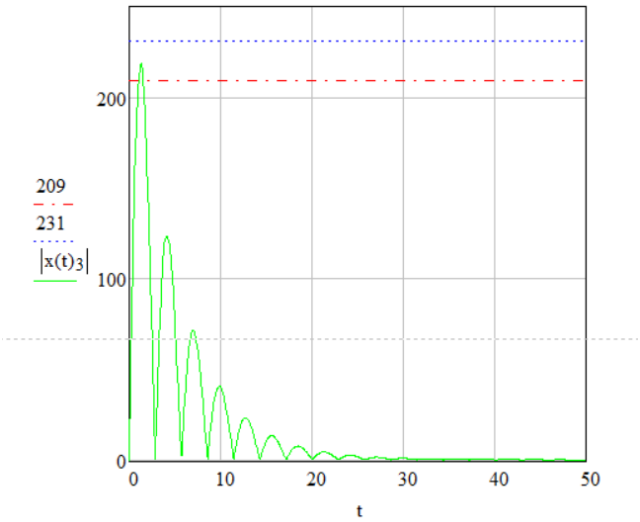


Рис. 3.21 – График в точке (0,5;1,5)

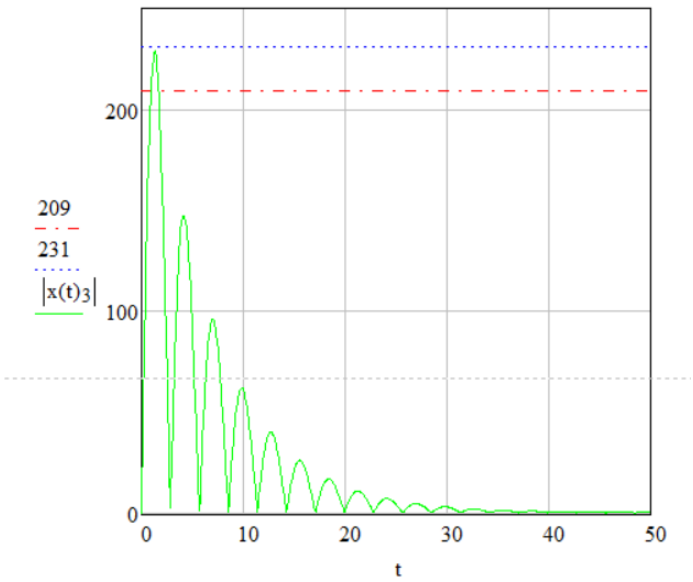


Рис. 3.22 – График в точке (0,4;1,5)

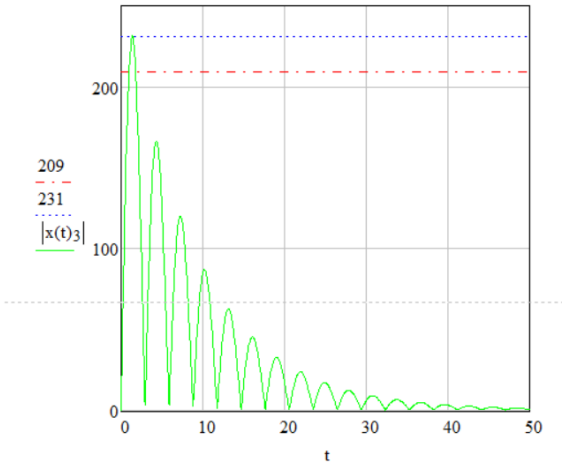


Рис. 3.23– График в точке (0,3;1,4)

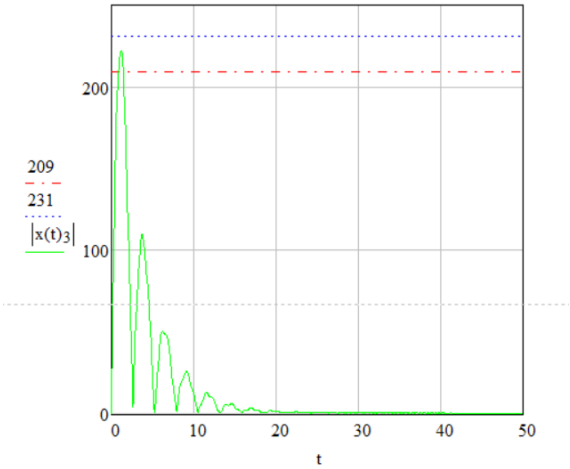


Рис. 3.24 – График в точке (0,7;1,8)

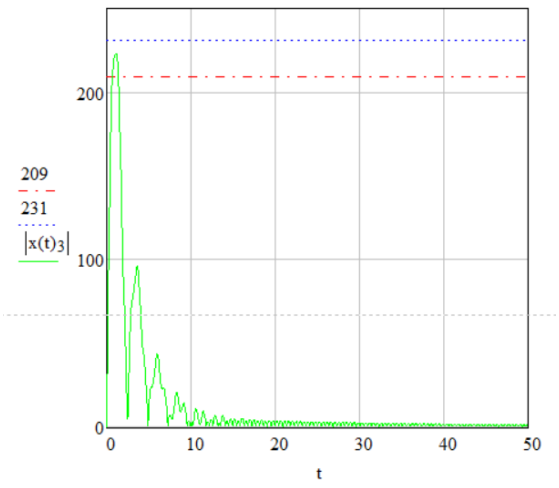


Рис. 3.25 – График в точке (0,9;2,1)

На рисунках 3.20–3.25 показаны графики для точек, которые принадлежат линии, ограничивающей область устойчивости по условию допустимых значений U. Таким образом, область устойчивости, которая удовлетворяет как условию движущей силы, так и условию управляющего сигнала, представлена на рисунке 3.26.

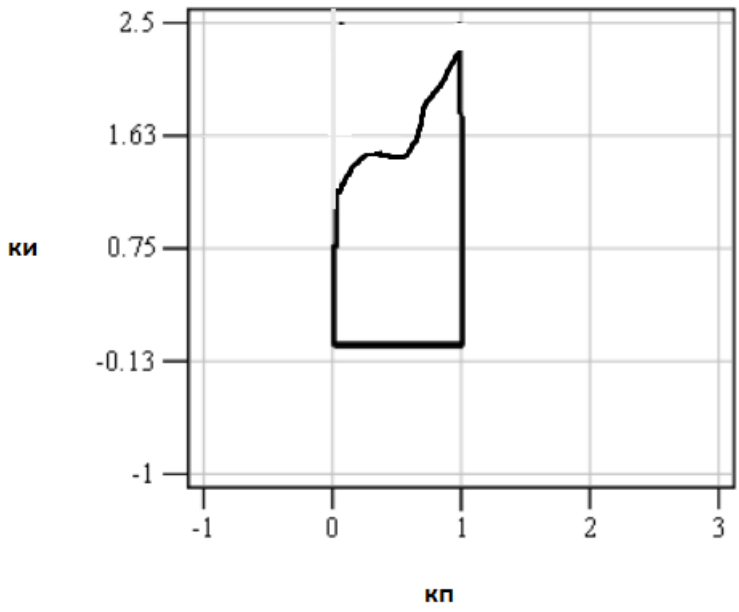


Рис. 3.26 – Область устойчивости, ограниченная условиями

3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

Длительностью переходного процесса называется время $t_п$, после которого угол $x(t)$ не выходит из 0,1% отклонения от $x^* = 1$.

$$\varphi_м(t > t_п) \in [0{,}999; 1{,}001]$$

Посредством перебора точек на области выполнения 3-х условий построим 4 линии равных длительностей с погрешностью 20% и укажем точки с min и max длительностью.

<u>Графики равных длительностей $t_п = 88$ с для построения первой линии.</u>

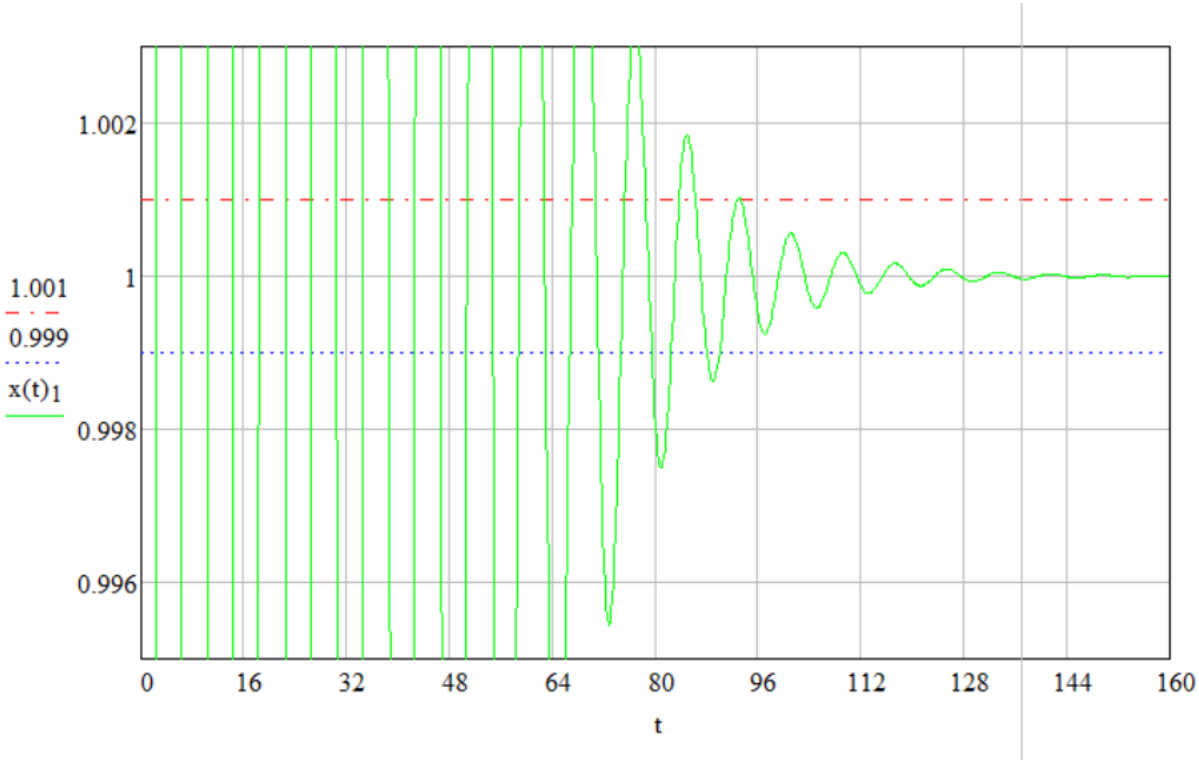


Рис. 3.27-График в точке (0,2;0,75)

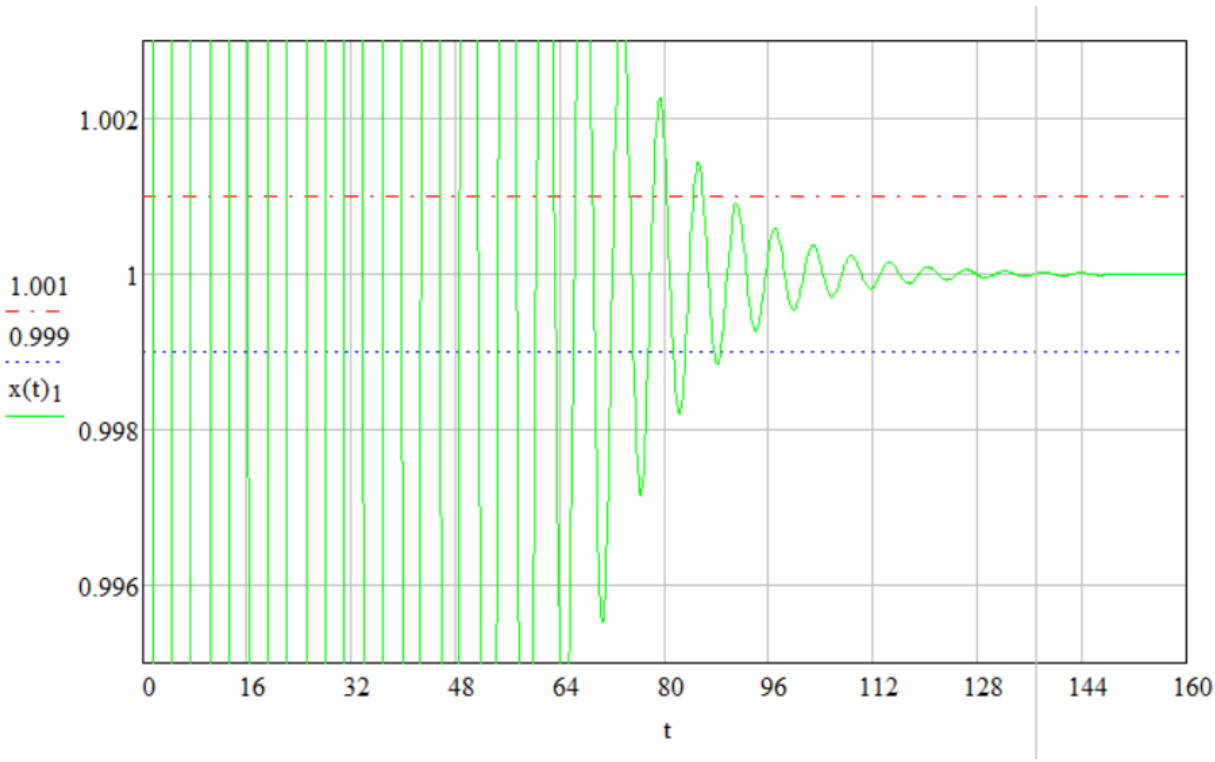


Рис. 3.28-График в точке (0,22;1,4)

<u>Графики равных длительностей $t_п = 55$ с для построения второй линии.</u>

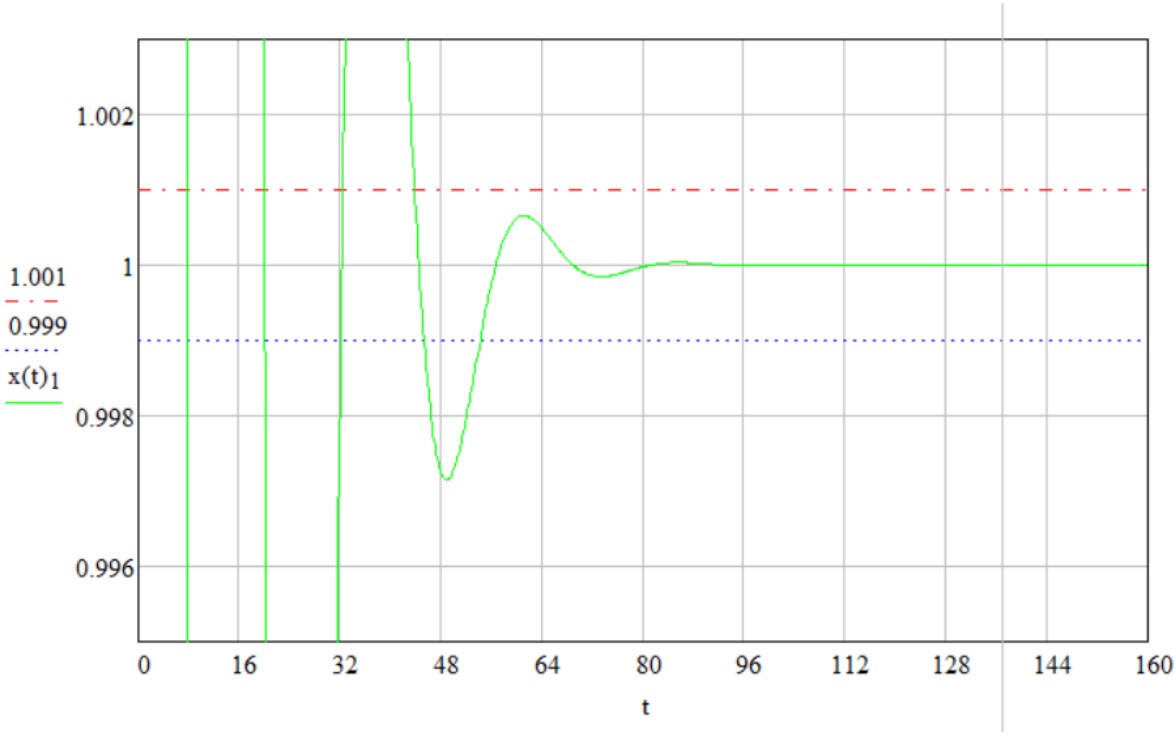


Рис. 3.29-График в точке (0,3;0,1)

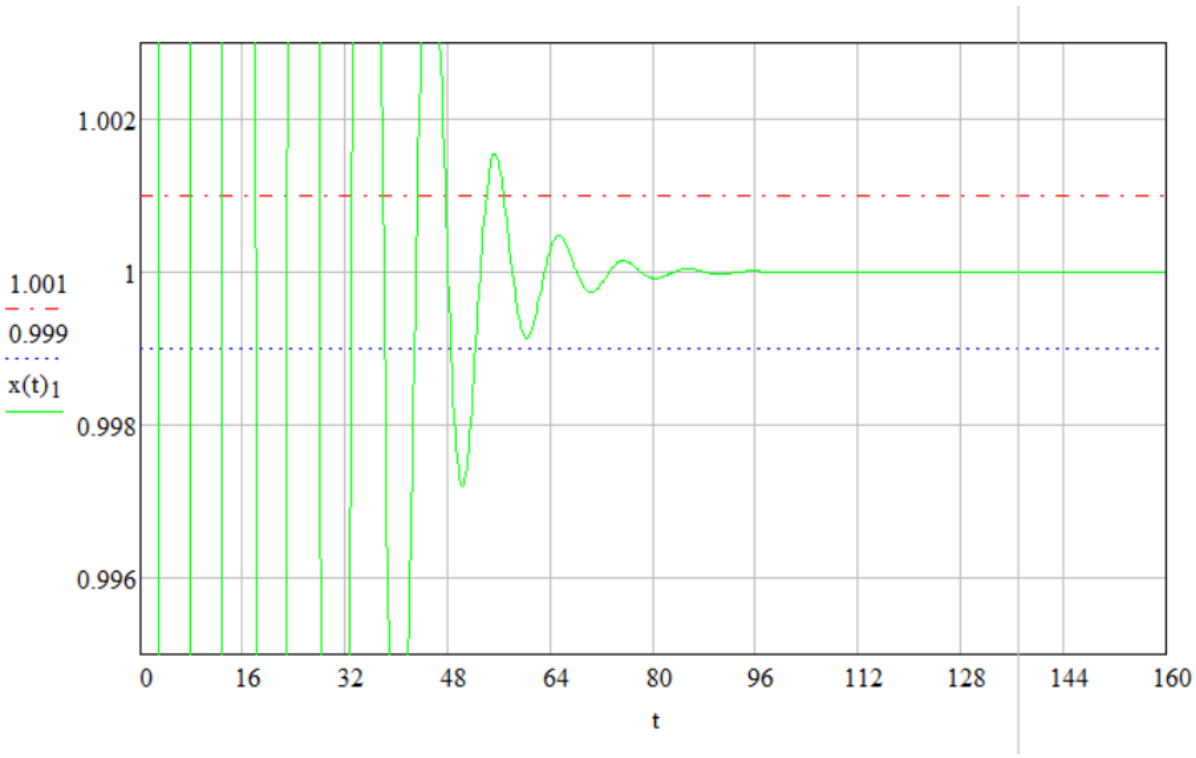


Рис. 3.30-График в точке (0,3;0,5)

Графики равных длительностей $t_п = 36$ с для построения третьей линии.

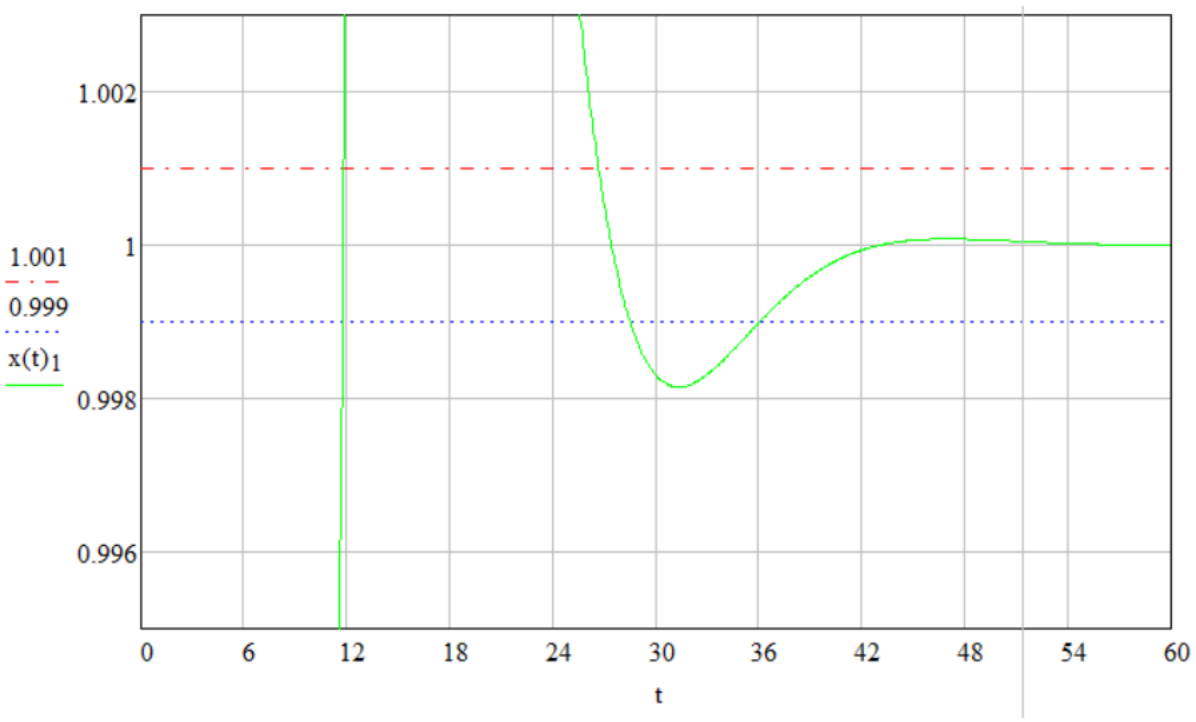


Рис. 3.31-График в точке (0,5;0,1)

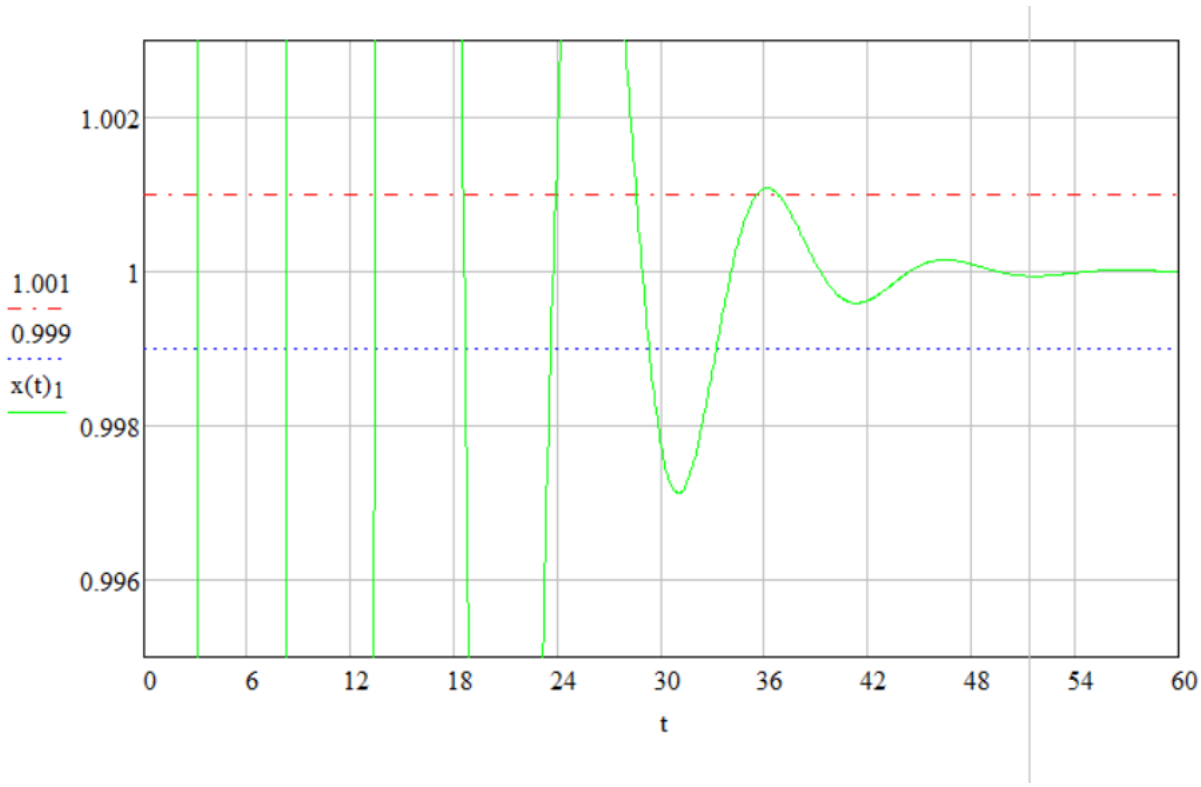


Рис. 3.32-График в точке (0,475;0,5)

Графики равных длительностей $t_п = 27$ с для построения четвертой линии.

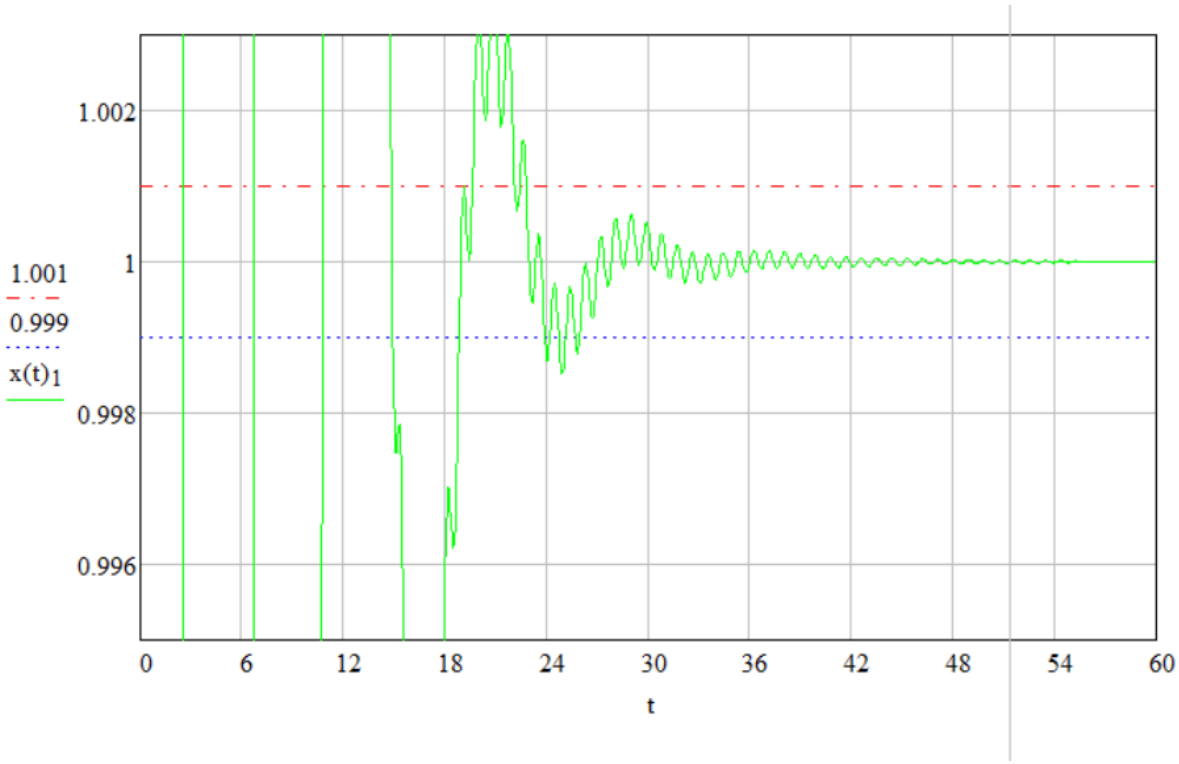


Рис. 3.33-График в точке (0,7;0,8)

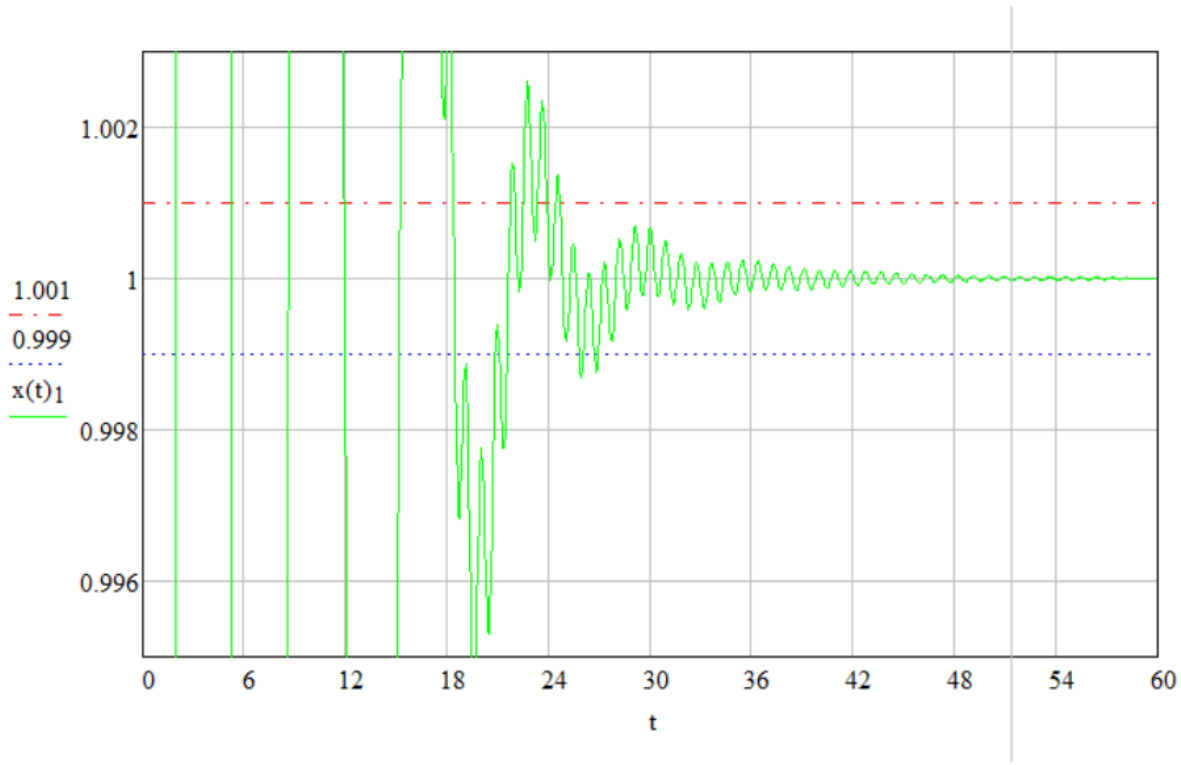


Рис. 3.34-График в точке (0,7;1,2)

На рисунках 3.35 и 3.36 представлены графики с наименьшей и наибольшей длительностью.

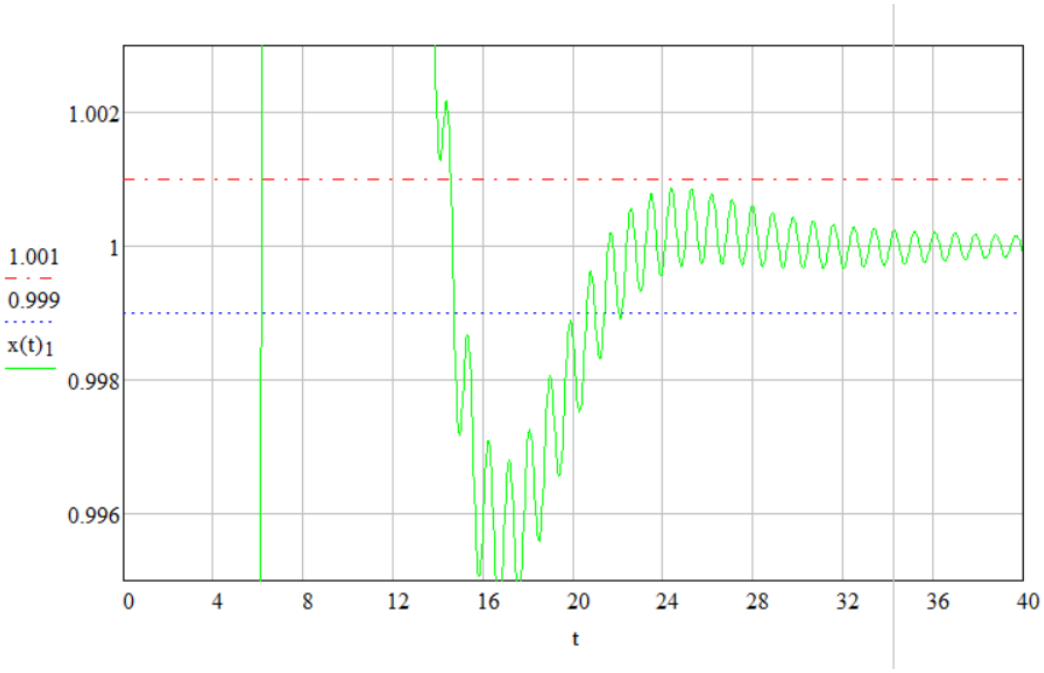


Рис. 3.35-График в точке (0,8;0,3), $t_п = 22$ с

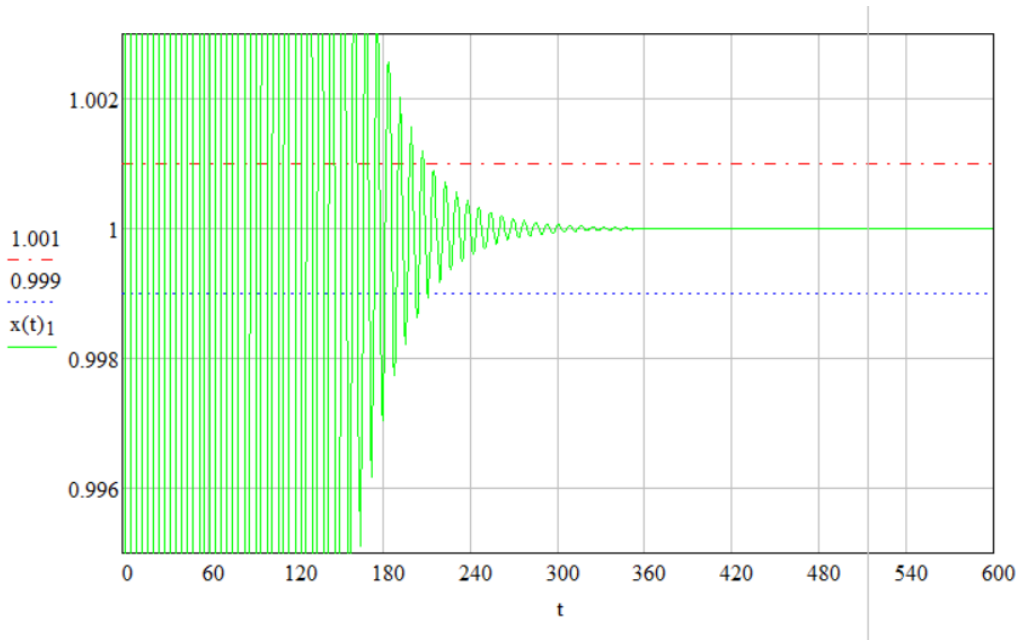


Рис. 3.36-График в точке (0,1;0,8), $t_п = 220$ с

На рисунке 3.37 отображены полученные результаты.

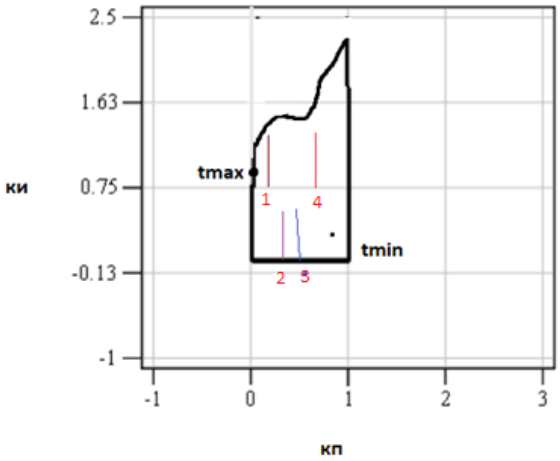


Рис. 3.37 – График линий равных длительностей

Линия 1 – 36 с, линия 2 – 27 с, линия 3 – 88 с, линия 4 – 55 с, tmin=22 с, tmax= 220 с

На графике 3.37 представлены значения для линий равных длительностей и крайние значения длительностей переходных процессов. Линия 3 (26с) ближе всего расположена к t_{max}. Точки, принадлежащие линии 2, расположены ближе к точке t_{min}.

4. Оптимальное управление

Единый функционал качества

$$J = \int_0^{\infty} [(x - x^*)^2 + \rho u^2] dt$$

В пространстве ($к_п$;$к_и$) необходимо найти $\min\limits_{к_п, к_и} J(к_п, к_и) = J_{opt} = J(к_{пopt}, к_{иopt})$.

Так как оптимальная точка зависит от весового множителя ρ, то надо построить оптимальную кривую $\rho \in [0; \infty)$ по нескольким значениям ρ. Найти средний ρ между $\rho = 0$ и $\rho = \infty$.

Эта задача оптимального управления может быть решена с помощью уравнения Лурье, однако из-за громоздкости воспользуемся перебором точек.

4.1Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

$\rho = 0$ $J = J_1 = \int_0^{\infty} (x(t)_1 - x^*)^2 dt$

С помощью перебора точек построим несколько линий уровня и укажем точку $\min\limits_{к_п, к_и} J_1 = J_{opt}(\rho = 0)$.

На рисунках 4.1 и 4.2 показаны графики равных $J_1 = 3{,}6$ для построения первой линии.

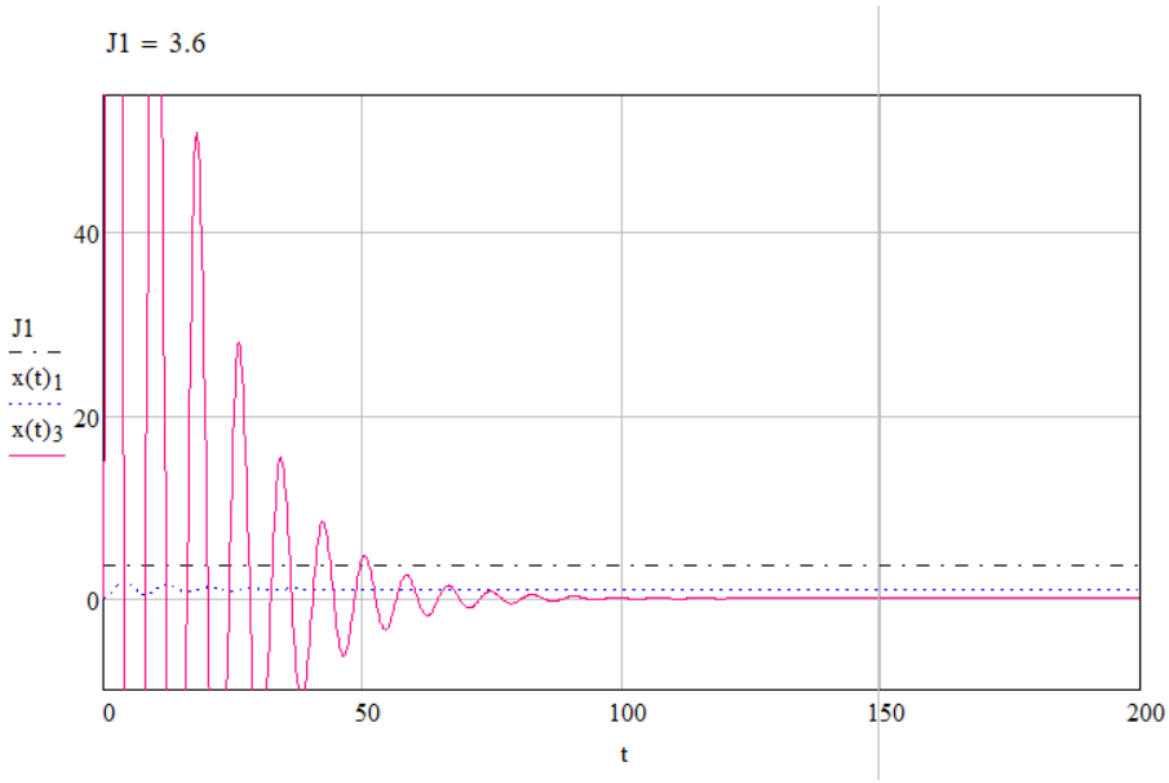


Рис. 4.1 – Графики в точке (0,2;0,75)

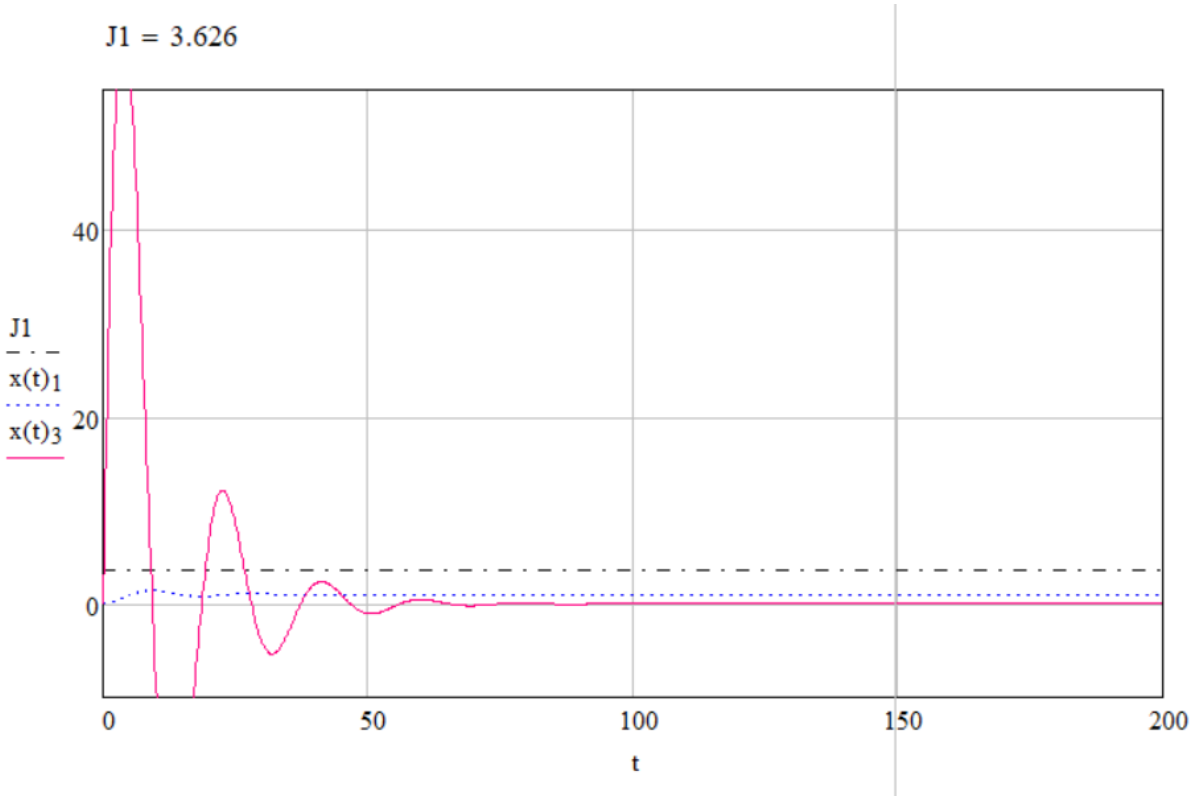


Рис. 4.2 – Графики в точке (0,22;0,15)

На рисунках 4.3 и 4.4 показаны графики равных $J_1 = 2{,}9$ для построения второй линии.

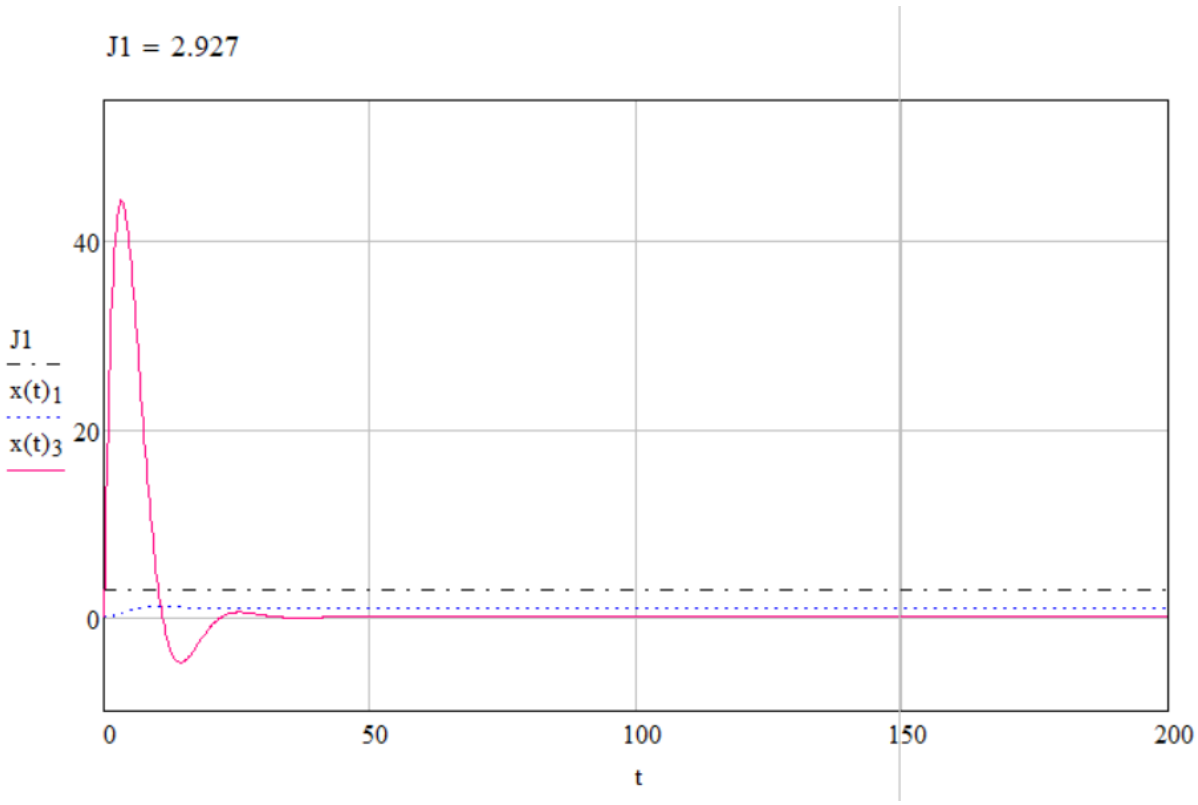


Рис. 4.3– Графики в точке (0,5;0,15)

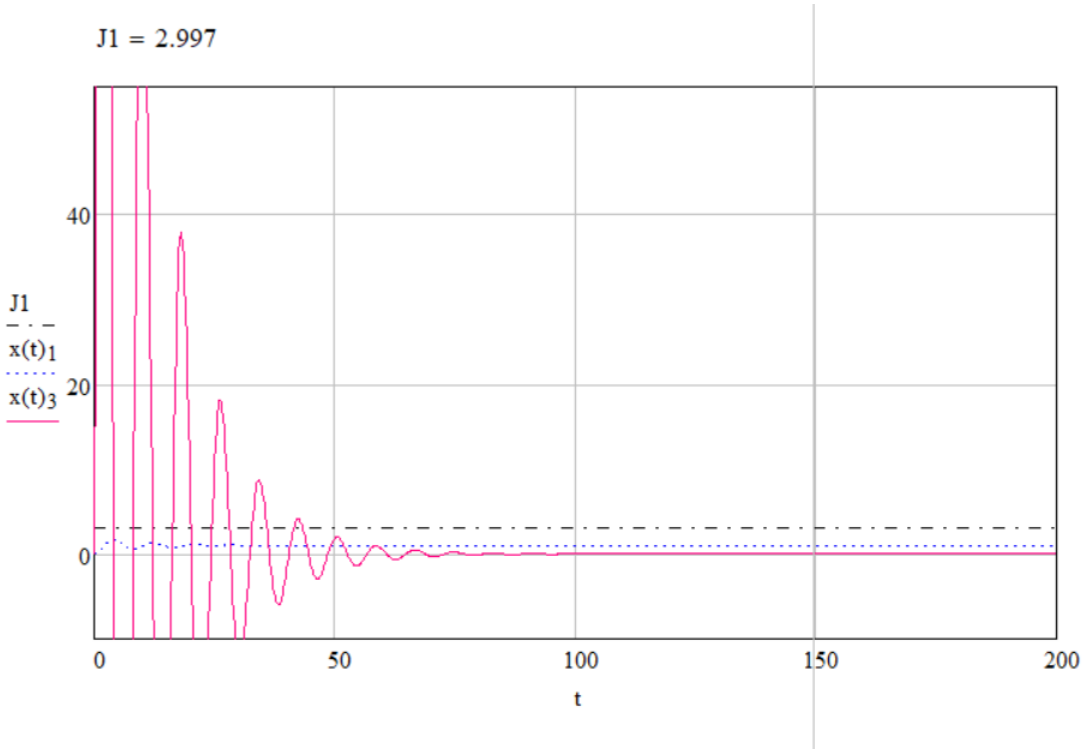


Рис. 4.4– Графики в точке (0,24;0,75)

На рисунках 4.5 и 4.6 показаны графики равных $J_1 = 1{,}6$ для построения третьей линии.

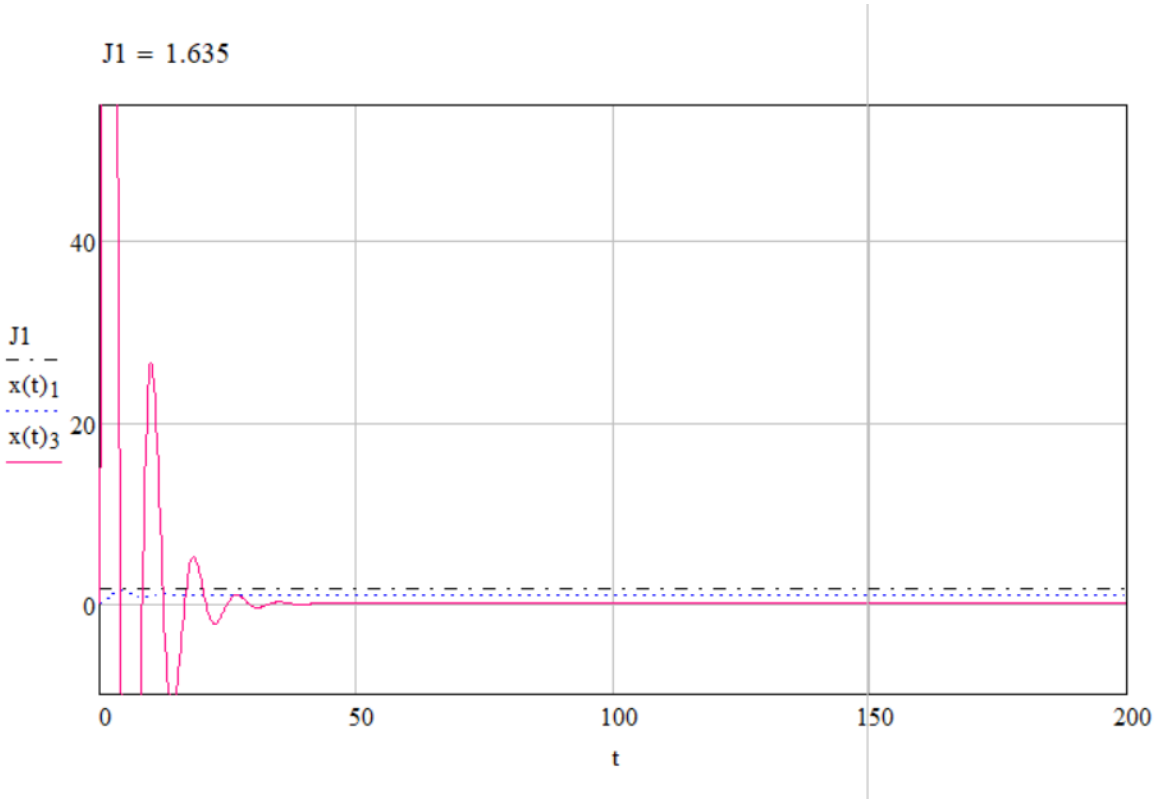


Рис. 4.5– Графики в точке (0,5;0,75)

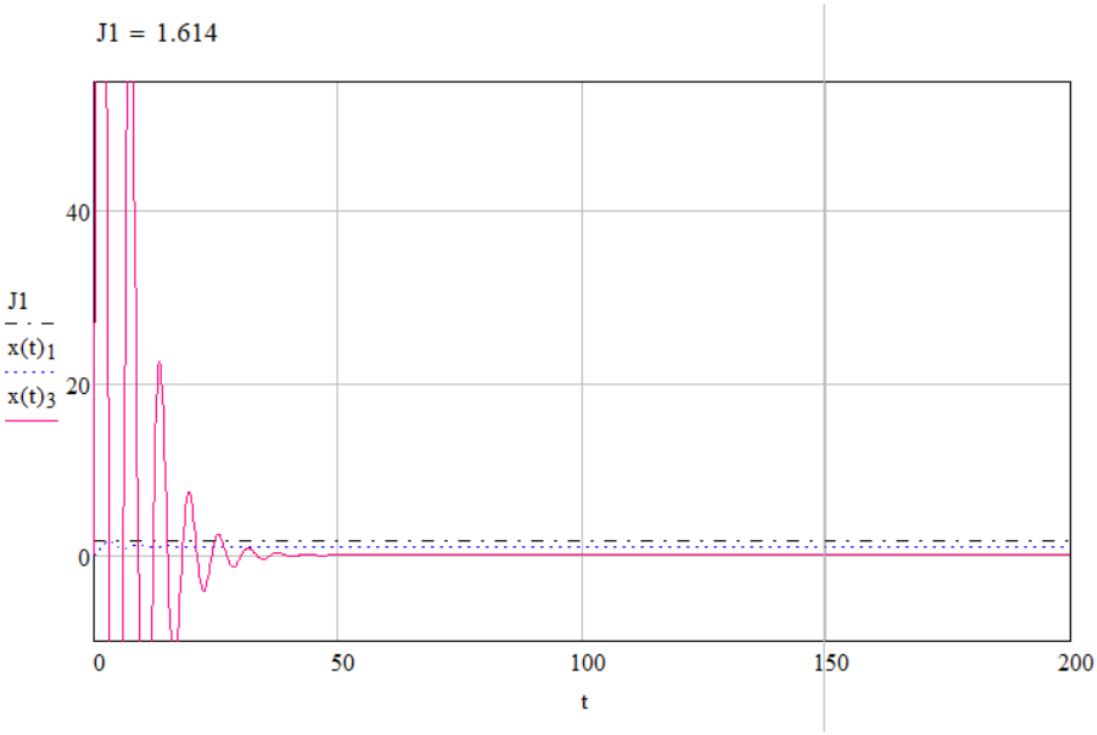


Рис. 4.6– Графики в точке (0,47;1,35)

На рисунке 4.7 представлена точка с минимальным значением $J_1 = 1{,}014$.

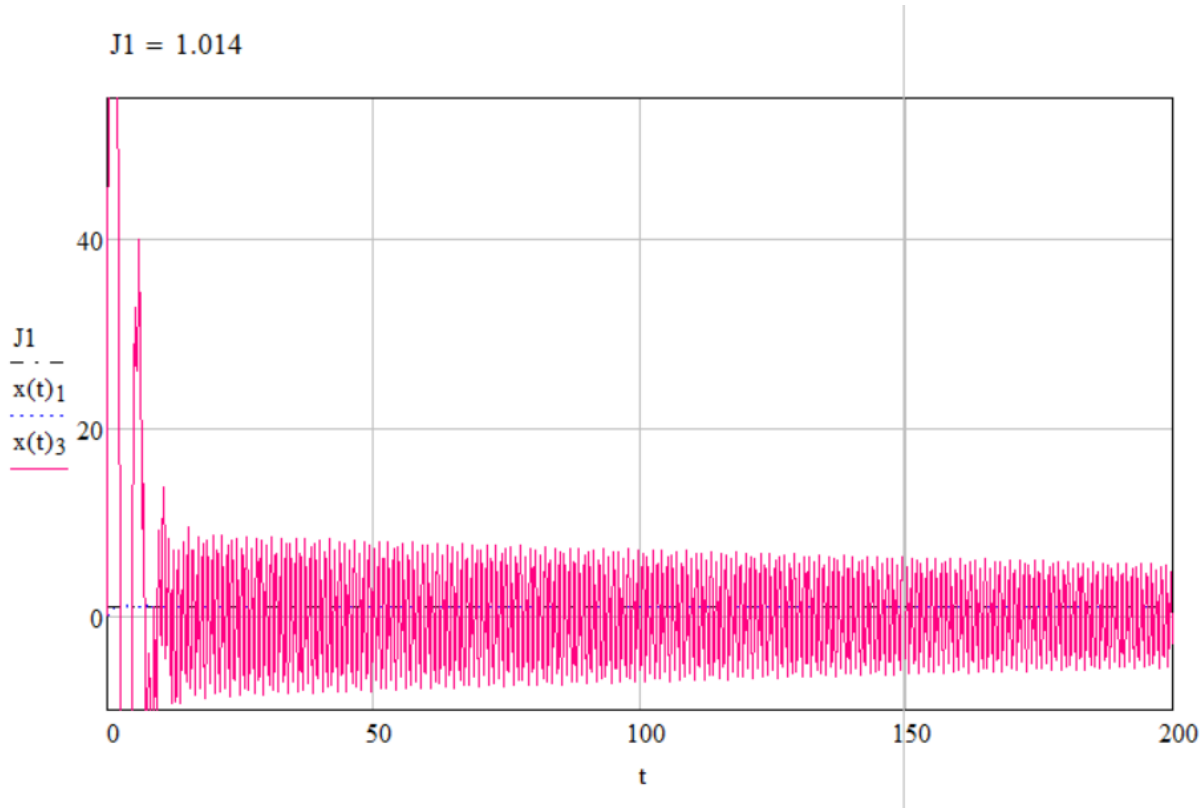
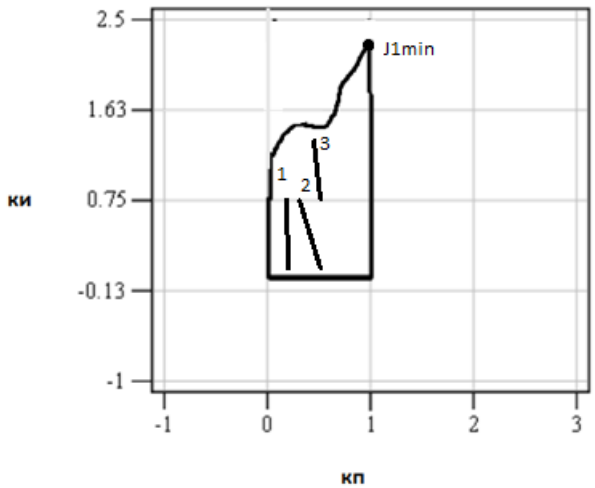


Рис. 4.7– Графики в точке (0,99;2,3)

График с линиями равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе представлен на рисунке 4.8.



4.8 – График линий равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе (линия 1=3,6; линия 2=2,9; линия 3=1,6; J1min=1,014)

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

При больших ρ можно пренебречь первым слагаемым $J = J_1 + \rho J_2$

$\rho \to \infty$ $J = J_2 = \int_0^{\infty} (x(t)_3)^2 dt$

С помощью перебора точек построим несколько линий уровня и укажем точку $\min\limits_{к_п, к_и} J_2 = J_{opt}(\rho \to \infty)$.

На рисунках 4.9 и 4.10 показаны графики равных $J_2 = 1{,}3 \cdot 10^5$ для построения первой линии.

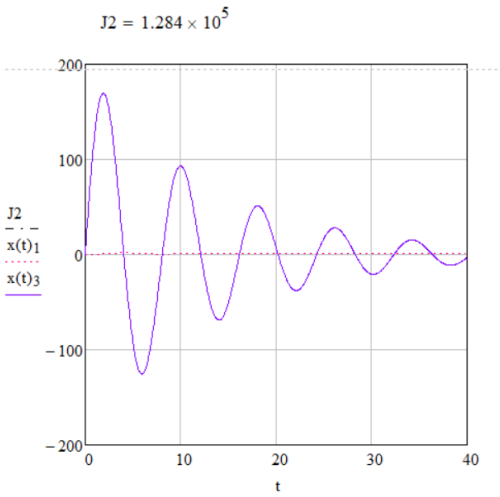


Рис. 4.9– Графики в точке (0,2;0,75)

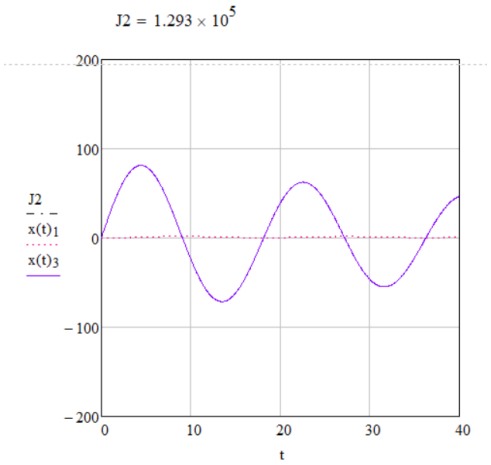


Рис. 4.10– Графики в точке (0,04;0,15)

На рисунках 4.11 и 4.12 показаны графики равных $J_2 = 2{,}4 \cdot 10^4$ для построения второй линии.

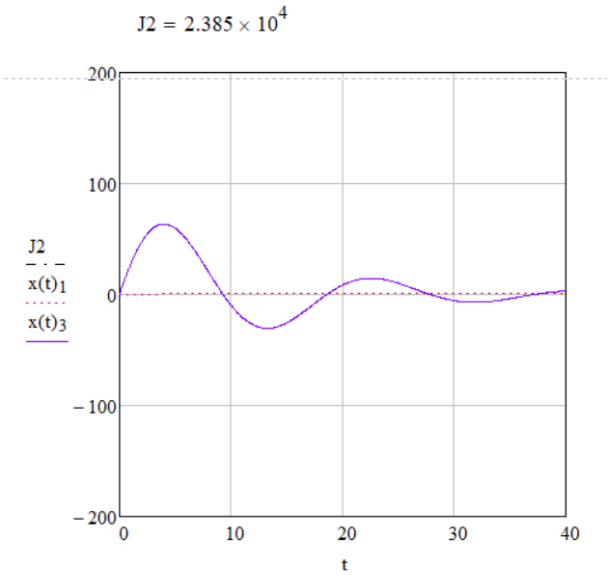


Рис. 4.11– Графики в точке (0,2;0,15)

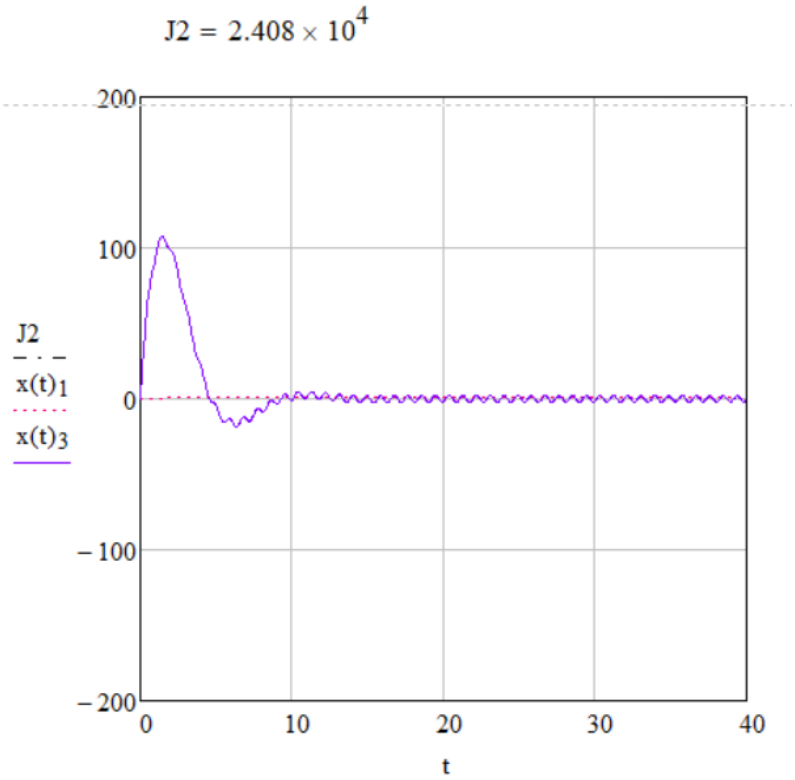


Рис. 4.12– Графики в точке (0,99;0,75)

На рисунках 4.13 и 4.14 показаны графики равных $J_2 = 9{,}4 \cdot 10^3$ для построения третьей линии.

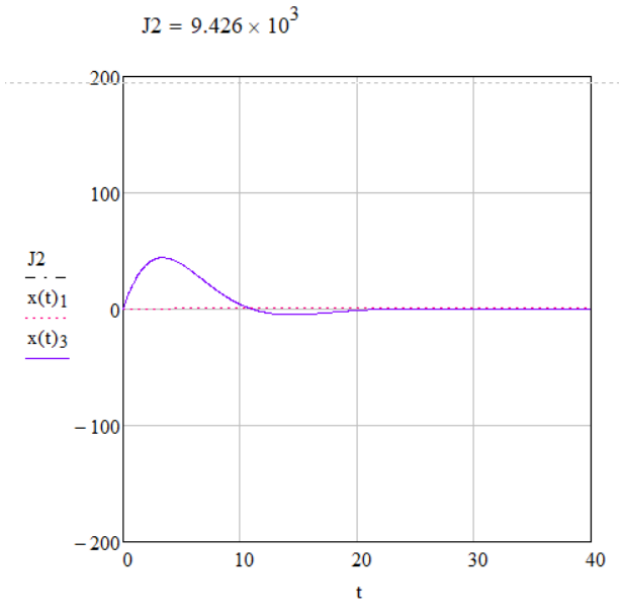


Рис. 4.13– Графики в точке (0,5;0,15)

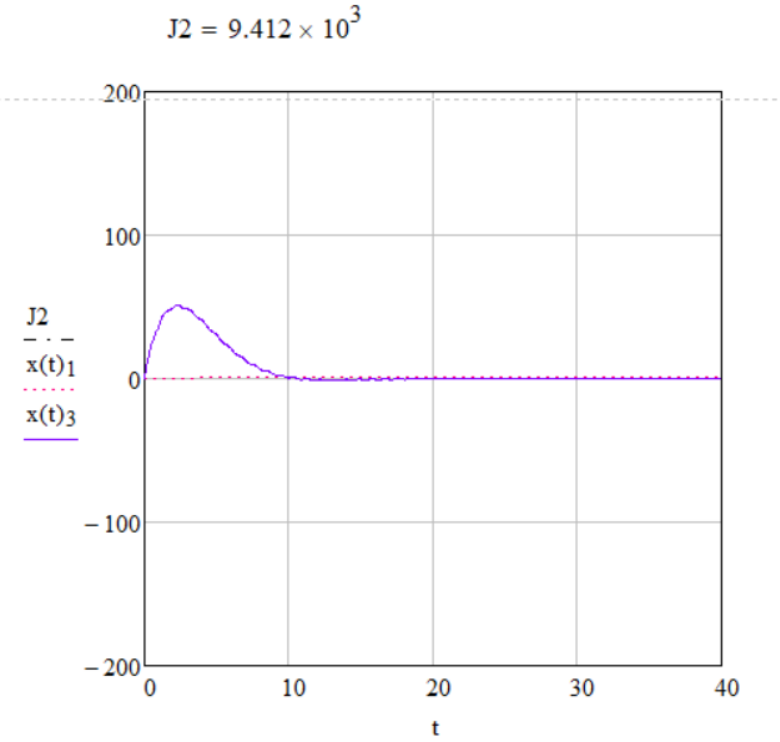


Рис. 4.14– Графики в точке (0,9;0,27)

На рисунке 4.15 представлена точка с минимальным значением $J_2 = 11$

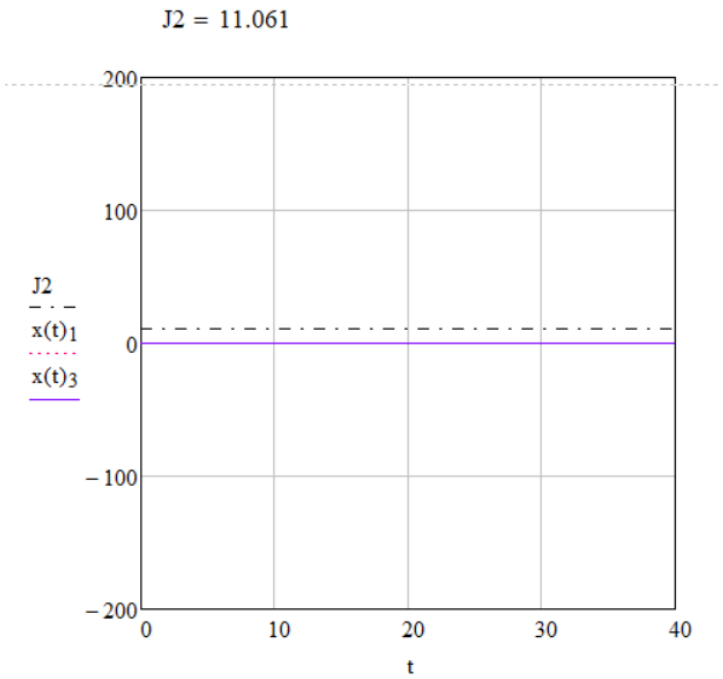
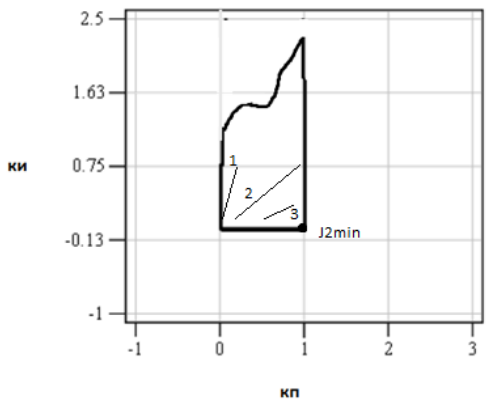


Рис. 4.15– Графики в точке (1;0,001)

График с линиями равных уровней интегрального показателя качества представлен на рисунке 4.16 совместно с точкой, где достигается минимум.



4.16 – График линий равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе (линия 1=1,3 · 10^5; линия 2=2,4 · 10^4; линия 3=9,4 · 10^3; J2min=11)

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определенном на основе ограничений

$$J = J_1 + \rho J_2$$

На рисунке 4.17 представлены графики для точки при ρ^ $*= 1$.

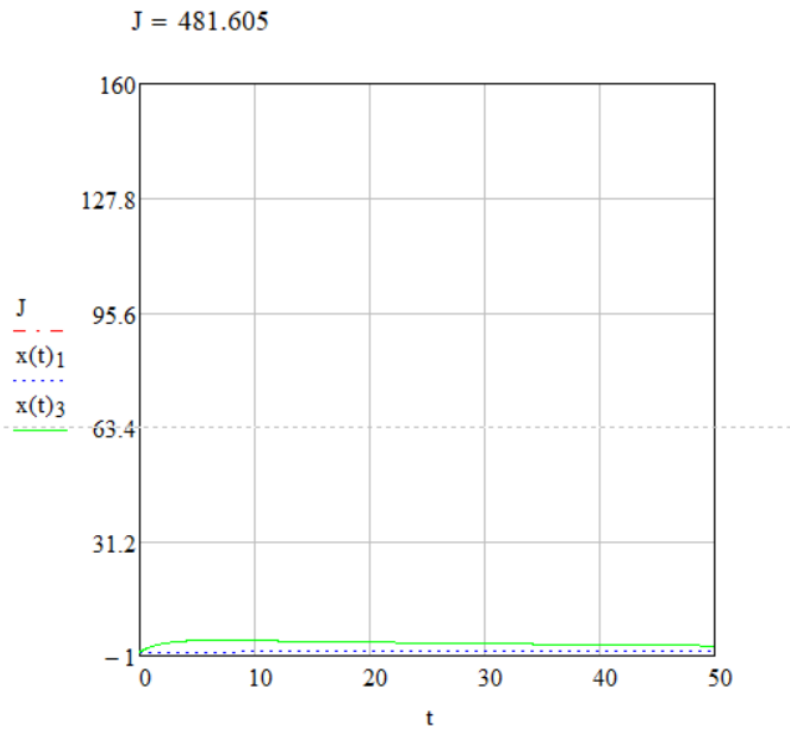


Рис. 4.17 – Графики для точки (0,7;0,01)

Из рисунка 4.17 следует, что амплитуда управляющего сигнала составляет около 5 В, значение J=481.

Была построена линия равных уровней интегрального показателя качества при разных весовых множителях (рис. 4.18).

$$J = \int_0^{\infty} [(x - x^*)^2 + \rho u^2]\, dt,$$

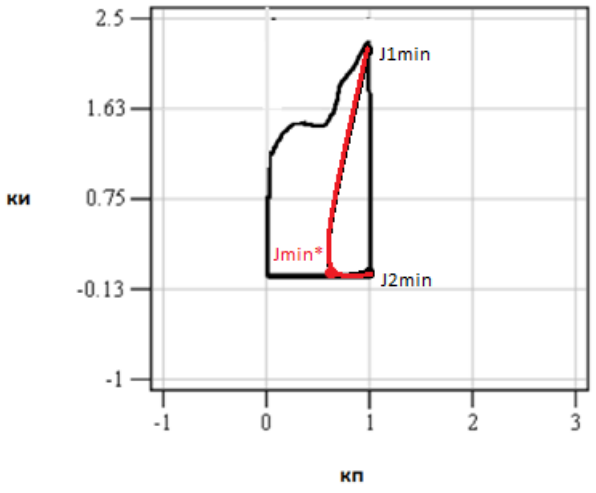


Рис. 4.18 – Оптимальная кривая

4.4 Анализ переходных процессов на оптимальной кривой

Проанализируем графики в точках, лежащих на оптимальной кривой, с графиками точки, которая не принадлежит ей, но попадает в область выполнения трех условий.

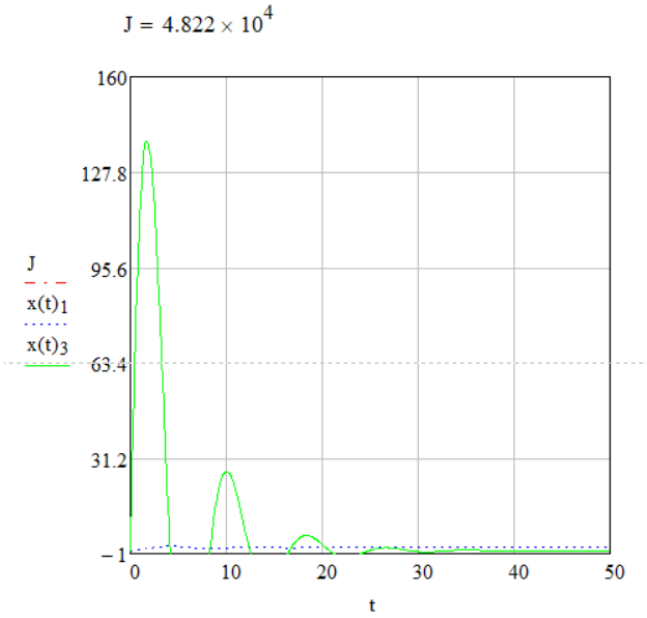


Рис. 4.19 – Графики для точки (0,5;0,75)

В точке, не лежащей на оптимальной кривой, J=4,8· 10^4, управляющий сигнал составляет около 135 В.

4.5 Описание наилучшего переходного процесса

С учетом принятых ограничений получена оптимальная точка (0,7;0,01). Построим для неё графики (рис. 4.20) и сравним с графиками для точки минимальной длительности переходного процесса (рис. 4.21).

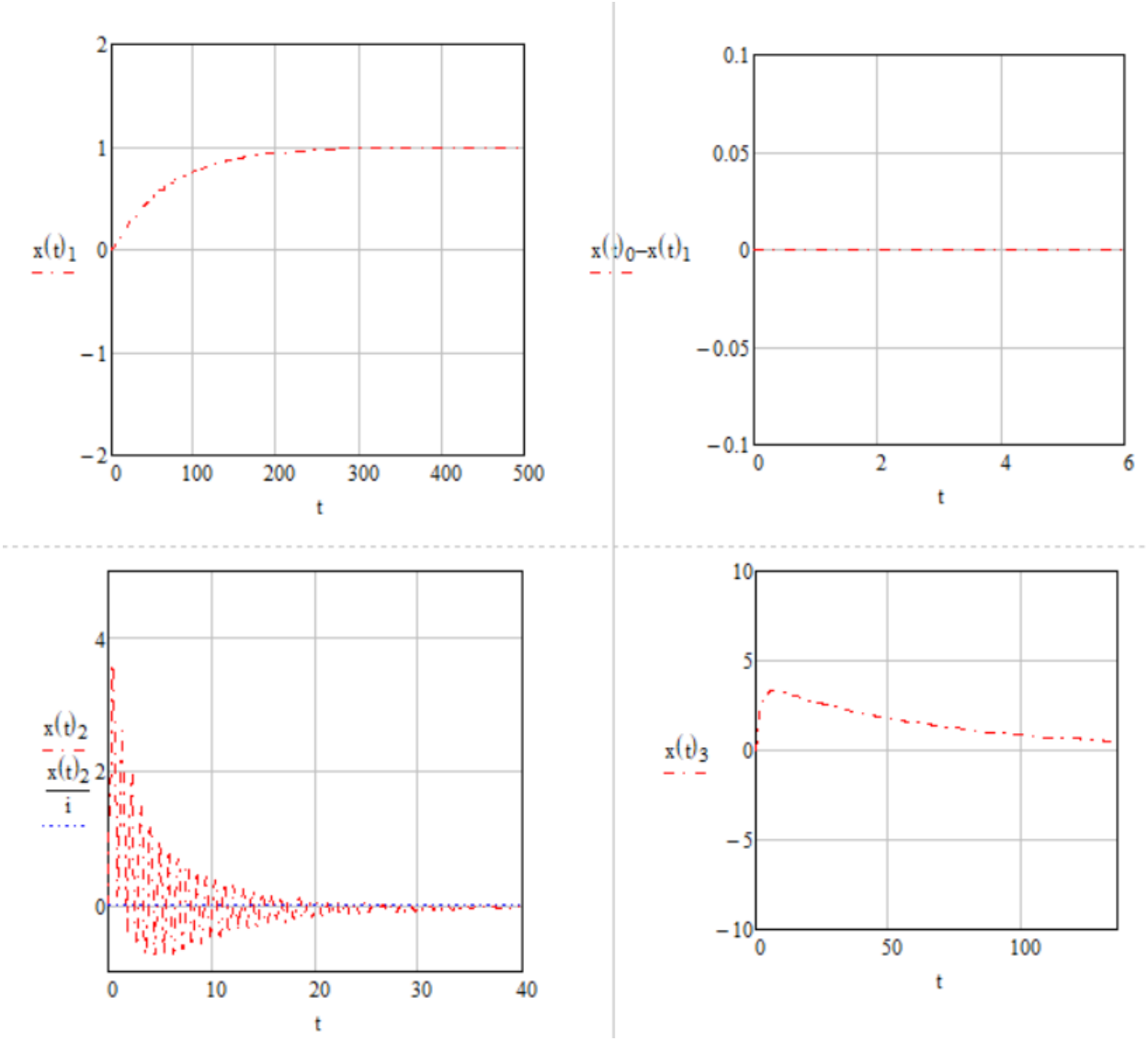


Рис. 4. 20 – Графики для наилучшей точки (0,7;0,01)

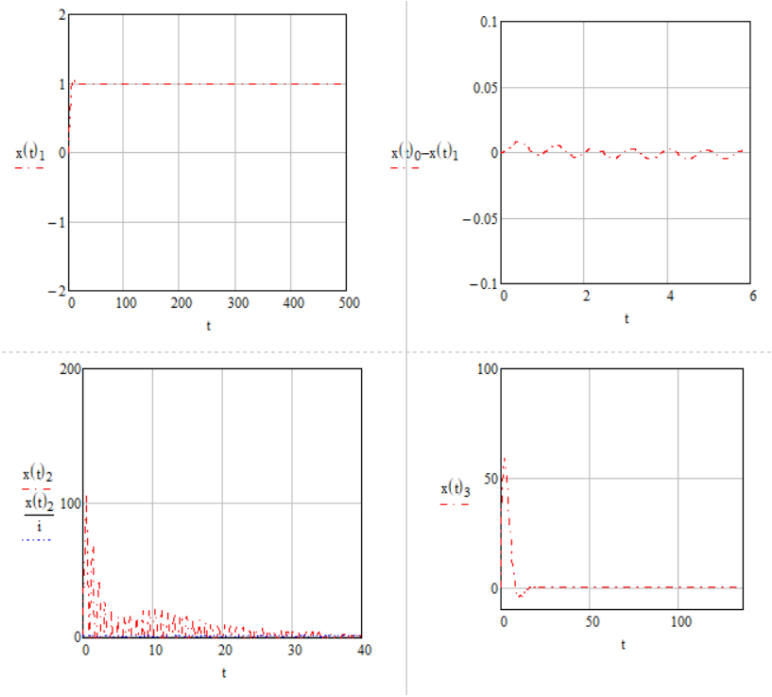


Рис. 4. 21 – Графики для точки $t_{п}min = 22\ c$ (0,8;0,3)

В точке минимальной длительности переходного процесса движущая сила составляет около 110 Нм, в наилучшей точке ее значение 3,8 Нм. Управляющий сигнал в точке $t_{п}$min равняется 60 В, а в наилучшей – 4 В. Работа системы в режиме минимальной длительности переходного процесса не является целесообразной.

Вывод

В процессе выполнения курсовой работы исследовалась область устойчивости и ее границы на основе знаний, полученных в прошлом семестре. Перед исследованием длительностей переходных процессов область была ограничена условием управляющего сигнала и движущей силы. В дальнейшем была найдена оптимальная кривая, доказано, что точка минимальной длительности не считается целесообразной для работы системы управления, поскольку в ней значения движущей силы и управляющего сигнала значительно больше, нежели в наилучшей точке.